Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da
Universidade de Aveiro

Florinhas Digital

119905 – Ana Cristina Pereira
120161 – Daniel Nunes
120603 – Ivan Horoshko
118769 – Maria-Aleksandra Korjenevskaya
112994 – Nuno Leite Faria

Projeto em Engenharia Informática 2025/26

universidade de aveiro theoria poiesis praxis

Florinhas Digital

Relatório de Projeto em Informática da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade de Aveiro, realizado por Ana Cristina Pereira (119905), Daniel Nunes (120261), Ivan Horoshko (120603), Maria-Aleksandra Korjenevskaya (118769), Nuno Leite Faria (112994) sob a orientação da Raquel Castro Madureira, Professora Auxiliar Convidada do Departamento de Engenharia, Eletrónica e Telecomunicações da Universidade de Aveiro, e do Osvaldo Manuel da Rocha Pacheco, Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia, Eletrónica e Telecomunicações da Universidade de Aveiro.

Palavras-chave

Sistema de gestão de marcações, Sistema de informação baseado na Web, Arquitetura por camadas focada em serviços, Controlo de acessos e autenticação, Agendamento concorrente

Abstract

The IPSS Florinhas do Vouga plays a major role in the community but does most part of tasks in an inefficient way, the appointments are manually appointed without an efficient way of organization, and missing records about the appointments.

This report analyzes, designs, and implements a web-based appointment management system for a social support organization. The project creates a secure, reliable platform that allows staff and beneficiaries to schedule and manage appointments while complying with organizational regulations.

The team implemented the system using a client–server architecture, providing a web-based user interface and a server-side application that manages business logic, data persistence, and security. The backend uses a layered architecture focused on services, separating presentation, business, and data access concerns to ensure maintainability and scalability. Authentication and access control rely on a token-based mechanism that enables secure, stateless interaction between client and server. The system supports distinct user roles to enable differentiated workflows and permissions for administrative staff and beneficiaries.

Core functionalities include creating appointments for in-person and remote services, viewing agendas and historical records, controlled state transitions, and temporarily reserving time slots to prevent concurrent conflicts. The system also incorporates calendar blocking rules and automatically handles unavailable periods, such as weekends and public holidays.

The resulting platform provides a robust and coherent solution to a real-world organizational problem. It offers a solid technological foundation that improves operational efficiency, data consistency, and user experience, while remaining adaptable to future functional and non-functional requirements.

Resumo

A IPSS Florinhas do Vouga desempenha um papel importante na comunidade, mas realiza a maior parte das tarefas de forma ineficiente, as marcações são registadas manualmente, sem uma organização eficiente.

Este relatório analisa, desenha e implementa um sistema de gestão de marcações baseado na web para uma organização de apoio social. O projeto cria uma plataforma segura e fiável que permite aos funcionários e aos beneficiários agendar e gerir marcações, dentro das regras da instituição.

A solução adota uma arquitetura cliente-servidor, composta por uma aplicação web para interação com o utilizador e uma aplicação de servidor responsável pela lógica de negócio, persistência de dados e segurança. O backend utiliza uma arquitetura em camadas focada em serviços, separando as responsabilidades em camadas próprias, para garantir a manutenção e a escalabilidade. A autenticação e o controlo de acessos dependem de um mecanismo baseado em tokens que permite uma comunicação segura.

As funcionalidades principais incluem a criação de marcações de forma presencial ou remota, a visualização de agendas e registos históricos, transições de estado controladas e a reserva temporária de horários para evitar conflitos. O sistema também incorpora regras de bloqueio de calendário como períodos indisponíveis, como fins de semana e feriados.

A plataforma resultante fornece uma solução robusta e coerente para um problema organizacional do mundo real. Ela oferece uma base tecnológica sólida que melhora a eficiência operacional, a consistência dos dados e a experiência do utilizador, mantendo-se adaptável a requisitos funcionais e não funcionais futuros.

Tabela de Conteúdos

Palavras-chave iii
Abstract iii
Resumo v
Tabela de Conteúdos vii
Lista de Figuras xi
Lista de Tabelas xiii
Lista de Acrónimos xv
1 Introdução 1
1.1 Contexto e Motivação 1
1.2 Objetivos 1
1.3 Principais Resultados 1
1.4 Estrutura do Relatório 1
2 Estado da Arte 3
2.1 Análise de Soluções Generalistas 3
2.2 Análise de Plataformas Verticais e de Gestão 3
2.3 Síntese e Identificação da Lacuna Tecnológica 3
3 Modelo Conceptual 5
3.1 Tabela Resumo 5
3.2 Requisitos do Sistema 5
3.3 Recolha de requisitos 6
3.3.1 Visão geral 6
3.3.2 Fontes de informação 6
3.3.3 Resultado do processo de levantamento de requisitos 7
3.4 Descrição de contexto 7
3.5 Atores 7
3.6 Casos de uso 8
3.6.1 Casos de uso implementados / parcialmente implementados 8
3.6.1.1 Autenticação e Contas 8
3.6.2 Casos de uso por implementar 12
3.7 Requisitos funcionais 23
3.8 Requisitos não funcionais 25
3.9 Pressupostos e dependências 26
3.10 Arquitetura do Sistema 26
3.10.1 Arquitetura Geral 26
3.10.2 Modelo de Tecnologia 27

3.10.3 Arquitetura de MVP 28
3.10.4 Modelo de domínio de MVP 29
3.10.5 Instalação de MVP 30
4 Implementação 31
4.1 Aplicação *Web* 31
4.1.1 Frontend 31
4.1.1.1 Estrutura do Projeto 31
4.1.1.2 Navegação e Gestão de Histórico (Routing) 32
4.1.1.3 Comunicação com a API 32
4.1.1.4 Validação de Formulários 32
4.1.1.5 Funcionalidades Principais: Sistema de Agendamento 33
4.1.1.6 Perfis de Utilizador e Acessos 33
4.1.1.7 Responsividade e Compatibilidade 34
4.1.2 Backend 35
4.1.2.1 Estrutura do Projeto 35
4.1.2.2 Base de Dados 36
4.1.2.3 Lógica de Negócio: Gestão de Agendamentos 36
4.2 Autenticação e Autorização 38
4.2.1 Autenticação 38
4.2.2 Controlo de Acessos (Autorização) 38
4.3 Segurança 38
4.3.1 Proteção de Dados Sensíveis 38
4.3.2 Validação de *Input* 38
4.3.3 Configuração CORS 38
5 Desafios e Problemas Encontrados 39
5.1 Tecnologia 39
5.2 Lógica de Negócio 39
5.3 Fatores externos 39
6 Testes e Resultados 41
6.1 Teste de Protótipo 41
6.1.1 Metodologia 41
6.1.2 Resultados 42
6.2 Testes Performance Backend 42
6.2.1 Smoke Test (Sanidade) 42
6.2.2 Stress Test (Ponto de Rutura) 43
6.3 Análise de Performance Frontend (Lighthouse) 43
7 Conclusão e trabalho futuro 45

7.1 Conclusão 45
7.2 Trabalho futuro 45
Referências 47
Apêndices 49
A. Formulário de usabilidade para Pais 49
Anexos 55
A. Inventário da Frota Automóvel 55
B. Grelhas de Registo de Manutenções e Reparações 57

Lista de Figuras

Figura 3.1 – Diagrama de Caso de Uso – Casos implementados / parcialmente implementados 8
Figura 3.2 - Diagrama de Caso de Uso - Casos não implementadas da secretaria 12
Figura 3.3 - Diagrama de Caso de Uso - Casos não implementados do Balneário..... 16
Figura 3.4 - Diagrama de Caso de Uso - Casos não implementados referentes as Requisições e Candidaturas..... 19
Figura 3.5 - Arquitetura Geral do Sistema 27
Figura 3.6 - Modelo de Tecnologia..... 28
Figura 3.7 – Arquitetura MVP 29
Figura 3.8 - Modelo de domínio do MVP..... 29
Figura 4.1 - Estrutura de pastas do código-fonte, organizada por módulos funcionais..... 31
Figura 4.2 - Lógica de persistência de estado que mantém a vista do utilizador ativa após recarregar a página..... 32
Figura 4.3 - Vista do calendário semanal, distinguindo horários livres, ocupados e bloqueados 33
Figura 4.4 - Interface do Dashboard em versão Desktop 34
Figura 4.5 - Adaptação responsiva do Dashboard para dispositivos móveis..... 34
Figura 4.6 - Estrutura de pacotes do Backend (src/main/java/pt/florinhas/marcacoes), organizada segundo o padrão de Arquitetura em Camadas 35
Figura 4.7 - Diagrama Entidade-Relacionamento (ER) simplificado, ilustrando a estratégia de herança na tabela de Utilizadores e a relação com as Marcações 36
Figura 4.8 - Fluxo de execução do processo de criação de uma reserva, detalhando a verificação de sobreposição e o bloqueio temporário do horário 37
Figura 4.9 - Excerto do repositório (MarcacaoRepository) demonstrando a query JPQL otimizada para verificação de disponibilidade 37
Figura 6.1 - Teste de Protótipo com funcionário de IPSS..... 41
Figura 6.2 - Resultados do Smoke Test..... 42
Figura 6.3 - Resultados do Stress Test 43
Figura 6.4 - Resultado do Lighthouse Test na visão Secretaria 43
Figura 6.5 - Resultado do Lighthouse Test na visão do Utente..... 44

Lista de Tabelas

TABELA -1 - COMPARAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS 5

Lista de Acrónimos

API – *Application Programming Interface*

ATL – Atividades de Tempos Livres

CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres

CORS – *Cross-Origin Resource Sharing* (Partilha de Recursos de Origem Cruzada)

DTO – *Data Transfer Object* (Objeto de Transferência de Dados)

FCP – *First Contentful Paint*

HTTP – *Hypertext Transfer Protocol*

HTTPS – *Hypertext Transfer Protocol Secure*

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social

JPA – *Java Persistence API*

JPQL – *Java Persistence Query Language*

JWT – *JSON Web Token*

MVP – *Minimum Viable Product*

NIF – Número de Identificação Fiscal

ORM – *Object-Relational Mapping*

PDF – *Portable Document Format*

REST – *Representational State Transfer*

RGPD – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

SPA – *Single Page Application*

UI – *User Interface*

URL – *Uniform Resource Locator*

1 Introdução

1.1 Contexto e Motivação

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) desempenham um papel vital na comunidade, mas enfrentam frequentemente desafios operacionais devido à falta de recursos tecnológicos adequados. O presente projeto foca-se no caso concreto da IPSS Florinhas do Vouga, instituição que se debatia com problemas significativos nos seus fluxos de trabalho.

Até à data, a gestão da instituição era realizada por processos rudimentares, baseados maioritariamente em papel e registos manuais. Esta metodologia resultava em ineficiências críticas, nomeadamente a frequente perda de informação devido à dispersão de documentos, a inexistência de um histórico estruturado de interações e a ausência de um registo centralizado de pedidos. A motivação para este trabalho surge, assim, da necessidade urgente de digitalizar estes processos, adaptando a solução à realidade específica da instituição para evitar erros e otimizar o tempo dos colaboradores.

1.2 Objetivos

O principal objetivo deste projeto foi o desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP) de uma plataforma *Web* capaz de modernizar a gestão da Florinhas do Vouga. Para concretizar esta visão, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- **Sistema de Agendamentos**: Criação de um fluxo completo onde tanto a secretaria como o utente podem marcar serviços, mantendo a secretaria o controlo total para visualizar históricos e cancelar registos.
- **Gestão de Utilizadores**: Implementação de um sistema de registo seguro, incluindo a aprovação de contas de funcionários pela secretaria e a criação automática de contas de utente no primeiro registo.
- **Centralização**: Unificação de todos os dados operacionais numa plataforma digital acessível, eliminando a dependência do papel.

1.3 Principais Resultados

Os resultados mais relevantes obtidos com o desenvolvimento do MVP centram-se na robustez das regras de negócio implementadas. O sistema desenvolvido é capaz de garantir a integridade da agenda ao bloquear automaticamente marcações sobrepostas e impedir agendamentos em datas passadas, excluindo ainda da disponibilidade os fins de semana e feriados sem necessidade de intervenção manual.

1.4 Estrutura do Relatório

O presente documento encontra-se organizado em seis capítulos que refletem as etapas do projeto. Após esta introdução, o Capítulo 2 (Estado da Arte) analisa o contexto tecnológico e as soluções existentes. O Capítulo 3 (Modelo Conceptual) detalha a especificação, incluindo os Requisitos e a Arquitetura do Sistema. O processo de desenvolvimento da Aplicação *Web*, incluindo Frontend, Backend, Autenticação e Desafios, é descrito no Capítulo 4 (Implementação). A validação da solução é apresentada no Capítulo 5 (Testes e Resultados) e, por fim, o Capítulo 6 (Conclusão) sintetiza o trabalho realizado e aponta caminhos para o futuro.

2 Estado da Arte

Para fundamentar o desenvolvimento da plataforma *Florinhas Digital*, foi realizada uma prospeção e análise crítica das soluções tecnológicas existentes no mercado que visam a gestão de agendamentos, comunicação institucional e controlo logístico em contextos sociais e educativos. A análise incidiu sobre três categorias distintas de *software*: ferramentas de agendamento generalistas (representadas pelo *Google Calendar*), plataformas de gestão escolar e pedagógica (como o *Child Diary*) e sistemas integrados de gestão para o setor social/municipal (como o *SIGA*).

2.1 Análise de Soluções Generalistas

No espectro das ferramentas de produtividade, soluções como o *Google Calendar* destacam-se pela acessibilidade e eficácia na gestão básica de tempo. Estas ferramentas permitem a criação de agendas partilhadas e o agendamento de eventos e reuniões de forma intuitiva. Contudo, a sua arquitetura generalista revela limitações severas quando aplicada a um contexto organizacional complexo. A análise demonstrou que estas ferramentas carecem de mecanismos de validação de dados críticos (como a unicidade de NIF ou a gestão de perfis hierárquicos entre encarregados de educação e utentes) e não suportam a gestão logística associada aos eventos, como o controlo de consumos ou requisições de material.

2.2 Análise de Plataformas Verticais e de Gestão

Relativamente às soluções verticais, o *Child Diary* afirma-se como uma referência na comunicação escola-família e no registo de atividades pedagógicas, oferecendo funcionalidades robustas para a gestão de galerias, planos individuais e avaliações. No entanto, a sua especialização no nicho educativo torna-a insuficiente para a gestão transversal de uma IPSS que integra outras valências, como o Balneário Social. A plataforma não contempla funcionalidades para a gestão de serviços de higiene, controlo de consumos de lavandaria ou gestão de requisições de transporte interno.

Paralelamente, plataformas como o *SIGA* oferecem uma abordagem mais administrativa, focada na gestão de refeições, faturação e serviços municipais. Embora permitam um controlo rigoroso de consumos e inscrições, tendem a apresentar interfaces rígidas e menor flexibilidade na adaptação a fluxos de trabalho internos específicos, como a priorização de requisições de material ou a articulação direta entre a marcação de um serviço social e o abate de stock em tempo real.

2.3 Síntese e Identificação da Lacuna Tecnológica

A análise comparativa do estado da arte evidencia uma fragmentação tecnológica: as funcionalidades necessárias para a operação da instituição encontram-se dispersas por múltiplas plataformas que não comunicam entre si. Identificou-se que nenhuma das soluções analisadas oferece uma cobertura integral que combine a gestão pedagógica, a logística de serviços sociais (banhos e consumos) e os processos administrativos internos (requisições e transporte) num único ecossistema.

O *Florinhas Digital* distingue-se das soluções existentes ao colmatar esta lacuna. Ao contrário dos concorrentes, o sistema proposto não se limita a gerir agendas ou a registar comunicações; integra estas funções com regras de negócio específicas da instituição, como a gestão simultânea de marcações e consumos de balneário, a validação automática de formulários de inscrição e a centralização de requisições internas. Esta abordagem integrada visa eliminar a redundância de dados e a necessidade de operar múltiplos softwares, oferecendo uma resposta feita à medida para as idiossincrasias operacionais identificadas.

3 Modelo Conceptual

3.1 Tabela Resumo

Funcionalidade/ Plataforma	*SIGA*	*Child Diary*	*Google Calendar*
Gestão de Perfis e Acesso	**Parcial:** Fichas de utentes e emissão de cartões.	**Parcial:** Foco exclusivo em Encarregados de Educação.	**Inexistente**
Centralização de Agendamentos	**Parcial:** Serviços municipais e marcações *online*.	**Parcial:** Eventos e reuniões pedagógicas.	**Básico:** Eventos genéricos e partilha de agenda.
Logística	**Parcial:** Foco em refeições e consumíveis escolares.	**Inexistente**	**Inexistente**
Gestão de Requisições Internas	**Inexistente**	**Inexistente**	**Inexistente**
Submissão de Formulários	**Parcial:** Gestão de listas de espera.	**Parcial:** Avaliações e planos curriculares.	**Inexistente**
Relatórios e Estatísticas	**Focado:** Consumos e estatísticas em tempo real.	**Pedagógico:** Relatórios de presenças e atividades.	**Básico:** Apenas gestão de tarefas.
Comunicação e Notificações	**Reativa:** Sistema de senhas e atendimento.	**Familiar:** Mensagens diretas e partilha multimédia.	**Genérica:** Lembretes de eventos por e-mail.
Adaptação ao Contexto	**Setorial:** *Software* genérico de gestão para IPSS/Município.	**Setorial:** Especializado em Educação de Infância.	**Genérico:** Sem adaptação a processos específicos.

Tabela -1 *- Comparação com outros sistemas*

3.2 Requisitos do Sistema

Esta secção apresenta a especificação dos requisitos do sistema, que foram recolhidos e refinados a cada reunião com os coordenadores do projeto e através discussões internas do grupo. As subsecções seguintes começam por descrever o processo de recolha dos requisitos, descrição do contexto, atores, diagramas de caso de uso, os requisitos funcionais e não funcionais e por último os pressupostos e as dependências do sistema.

3.3 Recolha de requisitos

3.3.1 Visão geral

O processo de recolha de requisitos seguiu uma abordagem contínua e iterativa, o estabelecimento de canais de comunicação transversais entre os coordenadores, Raquel Madureira e Osvaldo Pacheco, a instituição social e por último a equipa de desenvolvimento. Esta dinâmica de cooperação foi determinante para consolidar as necessidades funcionais, validar decisões arquiteturais e assegurar o rigoroso alinhamento da solução com os fluxos operacionais da IPSS.

3.3.2 Fontes de informação

A informação necessária à definição dos requisitos foi reunida a partir de diferentes métodos formais e informais, conforme descrito em seguida:

- **Reuniões preliminares com a orientadora Raquel Madureira:**

  As reuniões iniciais com a orientadora permitiram definir o enquadramento do projeto, validar o foco inicial e garantir que a visão e o âmbito estavam corretos antes de avançar para o contacto com a instituição.

- **Reuniões institucionais:**

  As duas reuniões realizadas com a entidade permitiram recolher a maioria dos requisitos funcionais essenciais. Nestas sessões foram aprofundadas as necessidades concretas dos diferentes setores, clarificados os fluxos reais de atendimento, marcações e comunicação interna, bem como identificadas limitações operacionais e prioridades de implementação.

- **Reuniões semanais com a orientadora Raquel Madureira:**

  Durante o desenvolvimento do projeto, foram realizados encontros semanais com a orientadora, cujo objetivo consistiu em consolidar requisitos já identificados, validar alterações ou decisões técnicas, corrigir eventuais desvios face às necessidades institucionais e reforçar o alinhamento com os objetivos pedagógicos do projeto.

- **Reuniões técnicas com o coorientador Osvaldo Pacheco:**

  As reuniões pontuais com o coorientador Osvaldo Pacheco permitiram esclarecer questões técnicas, validar decisões de arquitetura e garantir a viabilidade técnica das soluções propostas.

- **Brainstorming interno:**

  Foram igualmente realizadas várias sessões de brainstorming interno na equipa de desenvolvimento, que contribuíram para a estruturação de cenários de utilização detalhados, a priorização de funcionalidades com base no impacto e urgência, a modelação de fluxos de utilização coerentes com o contexto real da IPSS e o alinhamento de expectativas internas, bem como a divisão de responsabilidades.

3.3.3 Resultado do processo de levantamento de requisitos

A aplicação combinada dos diferentes métodos de levantamento de requisitos permitiu consolidar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como desenvolver personas, casos de uso e fluxos de funcionamento representativos da realidade da instituição. Este processo assegurou que a solução proposta responde a necessidades reais identificadas pela IPSS, contribuindo simultaneamente para a redução de ambiguidades e riscos antes do início da fase de implementação.

3.4 Descrição de contexto

Esta subsecção explica como se espera que a plataforma seja usada pelos diferentes utilizadores da IPSS. Para começar, a Secretaria, faz a gestão das marcações, requisições e da gestão das candidaturas, entre outros processos administrativos.

Os utentes acedem ao sistema para fazer marcações ou para submissão de formulários de inscrição, conseguindo acompanhar os ambos. Os técnicos acedem ao sistema para fazer marcações no balneário, enquanto os funcionários fazem as requisições de materiais e transporte, registo de manutenções e de processos relacionados ao trabalhador (marcar férias, faltas, ...).

Todas as alterações ficam visíveis na agenda central e nos painéis da secretaria e outros utilizadores com permissões adequadas. O registo pode ser feito presencialmente, na secretaria, ou remotamente. Após registados, podem consultar o estado das suas solicitações e receber notificações automáticas sobre alterações ou decisões.

O sistema pressupõe que todos os utilizadores tenham acesso a um computador, *tablet* ou telemóvel com *internet*. Técnicos e responsáveis podem gerir marcações e requisições remotamente. Todas as informações ficam centralizadas, garantindo histórico completo, comunicação eficiente e maior controlo dos processos administrativos.

3.5 Atores

Os principais atores estão em divididos em dois grupos principais, cada um subdividido em atores mais específicos:

- **Funcionários Internos:** Correspondem aos colaboradores da IPSS que utilizam o sistema para a realização das tarefas dia a dia.
    - **Funcionário da Secretaria:** Responsável por fazer a gestão de marcações, requisições e candidaturas;
    - **Responsável do Balneário Social:** Utiliza o sistema para marcar banhos e marcar as presenças dos utentes e preenche informações relacionadas aos banhos (consumo de produtos de higiene, …);
    - **Funcionários da Escola:** Utiliza o sistema para submeter requisições de materiais, transportes e de registo de manutenções.

- **Utentes:** Representam pessoas que recorrem à instituição e interagem com os serviços específicos disponibilizados.
    - **Encarregados de Educação:** Marcar agendamentos na secretaria e submissão formal de candidaturas, bem como a monitorização do estado do processo dos seus educandos;
    - **Utentes de Balneário Social:** Destinatários dos serviços do balneário, atendidos pelos responsáveis da valência Balneário;
    - **Técnicos de Acompanhamento Social:** Profissionais responsáveis por alguns de utentes em situação desfavorável. No sistema fazem marcação de banhos para os utentes que acompanham.

3.6 Casos de uso

3.6.1 Casos de uso implementados / parcialmente implementados

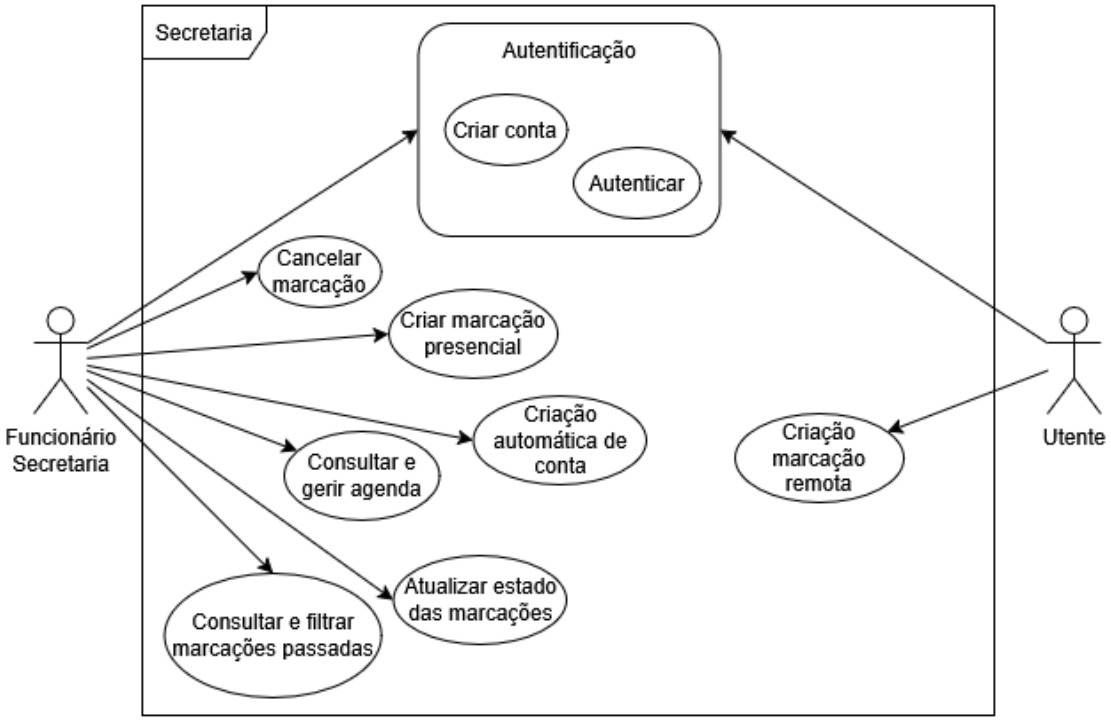


***Figura 3.1** – Diagrama de Caso de Uso – Casos implementados / parcialmente implementados*

3.6.1.1 Autenticação e Contas

UC1 – Autenticar utilizador

Ator: Qualquer utilizador

Objetivo: Aceder ao sistema via NIF ou email institucional.

Pré-condição: O utilizador tem conta ativa ou é elegível para criação automática.

Fluxo principal:

1. O utilizador insere NIF ou email.
2. O sistema valida o formato:
    - 9 dígitos → perfil de utilizador/encarregado/utente. Validação de NIF pelo "nif.pt";
    - email @florinhasdovouga.pt → funcionário interno.
3. O utilizador insere palavra-passe.
4. O sistema valida credenciais e inicia sessão.

Resultado: A sessão é iniciada com o painel correspondente ao perfil.

Falta implementar: Validação de NIF pelo "nif.pt".

UC2 – Criar conta manualmente

Ator: Utilizador externo

Objetivo: Criar conta com dados básicos e identidade única.

Pré-condição: O NIF ainda não existe no sistema.

Fluxo principal:

1. O utilizador preenche dados obrigatórios.
2. O sistema valida unicidade de NIF.
3. O sistema valida a palavra-passe com vários critérios.
4. A conta é criada.

Resultado: O utilizador recebe confirmação e pode iniciar sessão.

UC3 – Criação automática de conta

Ator: Sistema

Objetivo: Criar conta para utente/encarregado quando o sistema recebe marcação ou candidatura e o NIF ainda não existe.

Pré-condição: Surge uma marcação ou candidatura associada a NIF não existente.

Fluxo principal:

1. O sistema verifica inexistência da conta.
2. Cria automaticamente o utilizador.
3. Envia *token* de acesso para o contacto registado.

Resultado: O utilizador passa a ter conta associada ao NIF.

Falta implementar: Envio de *token* de acesso para o contacto registado.

Secretaria

UC5 – Criar marcação presencial

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Registar atendimentos presenciais (ex.: reunião, entrega de documentos, inscrição).

Pré-condição: O utente está presente ou contacta por telefone.

Fluxo principal:

1. A funcionária abre "Nova Marcação".
2. Seleciona data e hora.
3. Introduz dados do utente ou identifica via NIF.
4. Indica tipo de atendimento.
5. Confirma.

Resultado: Marcação registada e visível para utente e secretaria.

UC6 – Criar marcação remota (utilizador)

Ator: Utilizador externo

Objetivo: Agendar atendimento sem intervenção da secretaria.

Pré-condição: O utilizador tem conta ativa.

Fluxo principal:

1. O utilizador acede a "Agenda".
2. Seleciona um horário disponível na agenda.
3. Escolhe tipo de atendimento.
4. Confirma pedido.

Resultado: Marcação criada e visível na agenda da secretaria.

UC7 – Cancelar marcação

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Cancelar marcações de qualquer origem.

Pré-condição: Marcação ativa.

Fluxo principal:

5. A funcionária abre "Agenda".
6. Seleciona marcação.
7. Indica motivo de cancelamento.
8. Confirma.

Resultado: Marcação cancelada e utilizadores notificados.

UC8 – Consultar e gerir agenda

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Consultar marcações com filtros avançados.

Pré-condição: Existem marcações registadas.

Fluxo principal:

1. A funcionária abre "Agenda Geral".
2. Filtra por data, assunto ou utente.

Resultado: A agenda da Secretaria é apresentada com os filtros aplicados.

UC9 – Atualizar estado das marcações

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Marcar marcação como em curso, concluída, cancelada e agendada com aviso.

Pré-condição: Marcação existente.

Fluxo principal:

1. A funcionária seleciona marcação.
2. Notificar utilizador de documentos inválidos, se necessário.
3. Atualiza o estado.

Resultado: Estado atualizado e visível ao utilizador.

UC15 – Criação automática de conta durante marcação

Ator: Sistema

Objetivo: Criar automaticamente uma conta sempre que uma marcação é feita com um NIF ainda não registado.

Pré-condição: Marcação submetida com NIF inexistente no sistema.

Fluxo principal:

1. O sistema verifica que o NIF não está registado.
2. Cria automaticamente a conta.
3. Associa a marcação ao novo utilizador.

Resultado: A conta é criada e associada à marcação.

UC19 – Consultar e filtrar marcações passadas

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Consultar marcações passadas com filtros aplicáveis.

Pré-condição: Existência de marcações anteriores.

Fluxo principal:

1. A funcionária acede à secção "Histórico".
2. Filtra por data, atendente, utente, tipo de atendimento e estado.

Resultado: As marcações passadas são exibidas conforme filtros.

3.6.2 Casos de uso por implementar

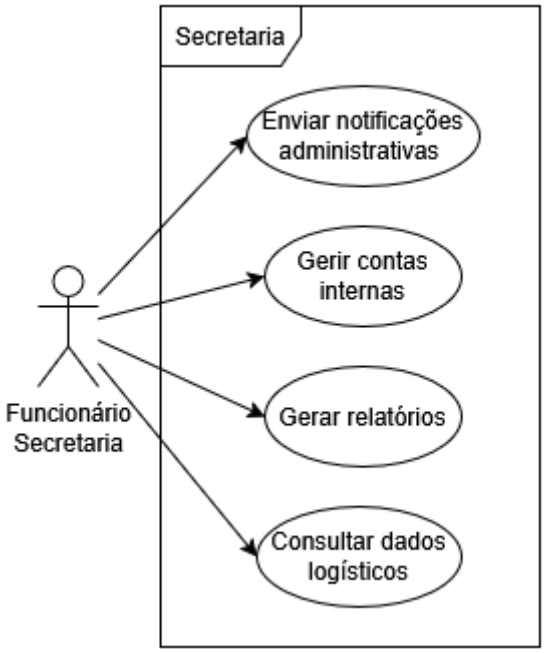


Figura 3.2 *- Diagrama de Caso de Uso - Casos não implementadas da secretaria*

Autenticação e Contas

UC4 – Envio de *token* de acesso

Ator: Sistema

Objetivo: Permitir ao utilizador aceder ao sistema quando a conta é criada automaticamente.

Pré-condição: Conta criada (UC3).

Fluxo principal:

1. O sistema envia *token* via email/SMS.
2. O utilizador usa *token* como acesso inicial à conta.

Resultado: A conta é ativada e o utilizador acede ao sistema.

Secretaria

UC10 – Gerir requisições

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Processar requisições de material, transporte ou manutenção.

Pré-condição: Requisições submetidas.

Fluxo principal:

1. A funcionária abre módulo "Requisições".
2. Filtra por tipo ou valência.
3. Atualiza estado (em análise, aprovado, concluído, cancelado).

Resultado: Estado atualizado e visível ao requisitante.

UC11 – Enviar notificações administrativas (lembretes e prazos)

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Receber e gerir notificações automáticas enviadas pelo sistema relacionadas com prazos administrativos e lembretes internos.

Pré-condição: Existência de notificações automáticas configuradas.

Fluxo principal:

1. A funcionária acede ao módulo "Notificações".
2. Visualiza lembretes gerados pelo sistema.
3. Marca cada lembrete como resolvido ou pendente.

Resultado: O histórico de lembretes é atualizado.

UC12 – Gerar relatórios

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Exportar relatórios de marcações, requisições e consumos.

Pré-condição: Existência de dados registados.

Fluxo principal:

1. A funcionária acede ao módulo "Relatórios".
2. Seleciona o tipo de relatório (marcações, requisições, consumos).
3. Filtra por período ou valência.
4. Exporta em PDF ou Excel.

Resultado: O relatório é gerado e guardado ou partilhado internamente.

UC13 – Consultar dados logísticos

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Aceder aos consumos de água, produtos ou outros recursos enviados pelas valências.

Pré-condição: Existem dados de consumo registados pelas valências.

Fluxo principal:

1. A funcionária acede a "Dados Logísticos".
2. Filtra por valência ou tipo de recurso.
3. Consulta valores e, opcionalmente, exporta relatório.

Resultado: Os dados logísticos ficam acessíveis para análise.

UC14 – Gerir contas internas

Ator: Funcionária da Secretaria com permissões administrativas

Objetivo: Criar, editar e desativar contas de utilizadores internos.

Pré-condição: A funcionária tem permissões administrativas.

Fluxo principal:

1. A funcionária acede ao módulo "Gestão de Utilizadores Internos".
2. Cria conta com papel pré-definido.
3. Guarda alterações.

Resultado: As contas internas ficam atualizadas.

UC16 – Enviar *token* de acesso após criação automática

Ator: Sistema

Objetivo: Enviar ao utilizador um *token* para aceder à conta criada automaticamente.

Pré-condição: Conta criada automaticamente (UC15).

Fluxo principal:

1. O sistema gera *token* de acesso temporário.
2. Envia esse *token* para o contacto registado do utilizador.

Resultado: O utilizador recebe um *token* que permite o primeiro acesso.

UC17 – Enviar *token* para recuperar a palavra-passe

Ator: Sistema

Objetivo: Enviar *token* para um utilizador para recuperar palavra-passe.

Pré-condição: Existe uma conta associada ao NIF do utilizador em questão.

Fluxo principal:

1. O sistema identifica a conta do NIF em questão.
2. Gera *token* para a recuperação da palavra-passe.
3. Envia *token* para o contacto do utilizador.

Resultado: O utilizador pode entrar na sua conta através do *token* e mudar a palavra-passe.

UC18 – Enviar *token* novo caso estiver expirado

Ator: Sistema

Objetivo: Enviar *token* para um utilizador se o *token* anterior estiver expirado.

Pré-condição: Existe uma conta associada ao NIF do utilizador em questão.

Fluxo principal:

1. O sistema identifica a conta do NIF em questão.
2. Gera um novo *token*.
3. Envia *token* para o contacto do utilizador.

Resultado: O utilizador pode entrar na sua conta através do *token*.

UC20 – Definir palavra-passe no primeiro acesso via *token*

Ator: Utilizador

Objetivo: Definir a primeira palavra-passe após aceder com *token*.

Pré-condição: O utilizador acede pela primeira vez via *token* enviado automaticamente.

Fluxo principal:

1. O utilizador entra no sistema através do *token*.
2. O sistema bloqueia acesso ao painel principal.
3. O sistema exige criação de nova palavra-passe.
4. O utilizador define palavra-passe válida.

Resultado: A palavra-passe é atualizada e o acesso é desbloqueado.

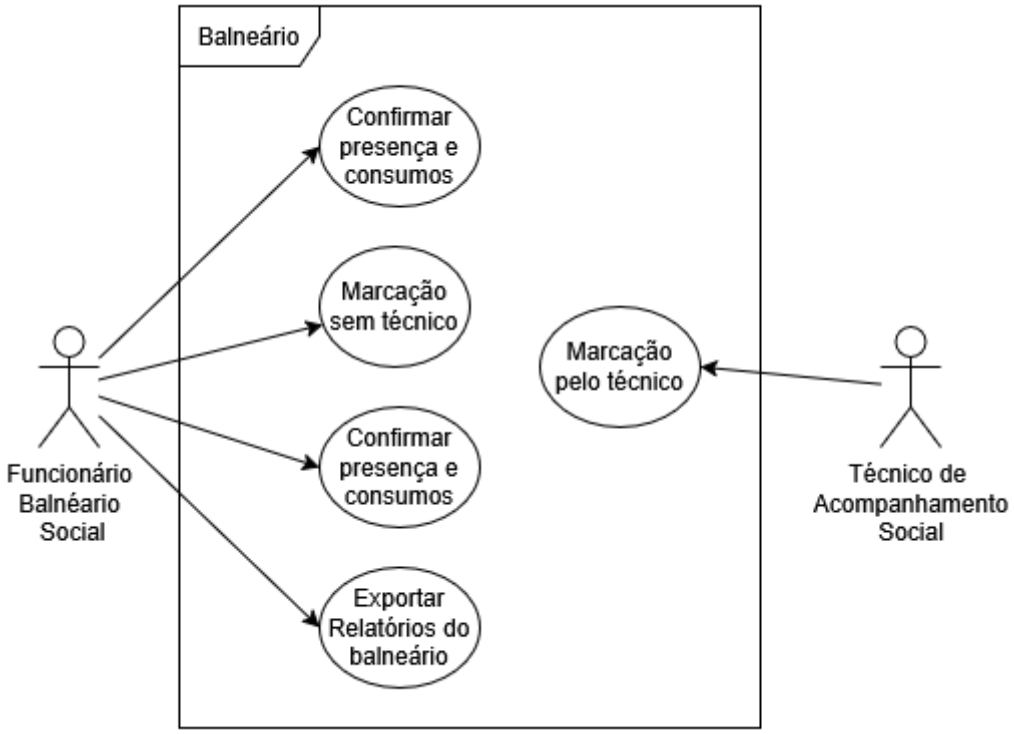


Figura 3.3 *- Diagrama de Caso de Uso - Casos não implementados do Balneário*

Balneário Social

UC21 – Marcação pelo técnico

Ator: Técnico de Acompanhamento Social
Objetivo: Agendar banhos ou atendimentos de higiene.
Fluxo principal:

1. O técnico autentica-se.
2. Escolhe horário.
3. Identifica utente.
4. Indica consumos adicionais.

Resultado: Marcação visível para balneário e secretaria.

UC22 – Registar presença sem técnico

Ator: Responsável do Balneário

Objetivo: Criar marcação direta para utente não acompanhado.

Fluxo principal:

1. Abre “Marcações”.
2. Escolhe horário.
3. Identifica utente.
4. Regista consumos e necessidades.

Resultado: Registo visível ao sistema.

UC23 – Confirmar presença e consumos

Ator: Responsável do Balneário

Objetivo: Validar que o utente compareceu e o que utilizou.

Fluxo principal:

1. Abrir agenda do dia.
2. Marcar “presente”.
3. Atualizar consumos.

Resultado: Histórico atualizado.

UC24 – Consultar e cancelar marcações

Ator: Responsável do Balneário

Objetivo: Consultar marcações existentes e cancelar marcações quando necessário.

Pré-condição: Existem marcações registadas para o Balneário.

Fluxo principal:

1. O responsável abre a “Agenda do Balneário”.
2. Filtra por utente, técnico ou data.
3. Seleciona a marcação pretendida.
4. Cancela a marcação e indica o motivo.

Resultado: A marcação é cancelada e o técnico responsável (se existir) é notificado.

UC25 – Relatórios do balneário

Ator: Responsável do Balneário

Objetivo: Exportar relatórios de uso.

Fluxo principal:

1. Aceder a “Relatórios”.
2. Escolher tipo. Exportar.

Resultado: Documento gerado.

Figura 3. *- Diagrama de Caso de Uso - Casos não implementados referentes as Requisições e Candidaturas*

Requisições de Material e Transporte

UC26 – Criar requisição de material

Ator: Funcionário
Objetivo: Pedir materiais necessários à secretaria.
Fluxo principal:

1. Abrir "Requisições".
2. Selecionar "Material".
3. Preencher informações necessárias.

Resultado: Pedido enviado à secretaria.

UC27 – Criar requisição de transporte

Ator: Funcionário

Objetivo: Pedir viaturas para deslocações internas.

Fluxo principal:

1. Abrir “Requisições”.
2. Selecionar “Transporte”.
3. Preencher informações necessárias.

Resultado: Pedido registado.

UC28 – Acompanhar estado das requisições

Ator: Funcionário

Objetivo: Ver andamento das requisições criadas.

Fluxo principal:

1. Abrir “Minhas Requisições”.
2. Filtrar por tipo/estado.
3. Consultar observações.

Resultado: Transparência do processo.

UC29 – Relatório mensal automático de materiais

Ator: Sistema

Objetivo: Gerar documento com materiais acumulados no mês.

Fluxo principal:

1. O sistema agrega dados ao longo do mês.
2. No final, gera relatório. Envia à secretaria.

Resultado: Relatório entregue sem intervenção manual.

Manutenções

UC30 – Reportar ocorrência de manutenção

Ator: Funcionário
Objetivo: Informar problemas de instalação.
Fluxo principal:

1. Abrir "Manutenções".
2. Nova ocorrência.
3. Preencher categoria, prioridade, descrição e anexos.

Resultado: Solicitação enviada.

UC31 – Acompanhar estado de ocorrência

Ator: Funcionário

Objetivo: Ver evolução da manutenção.

Fluxo principal:

1. Abrir "Ocorrências Submetidas".
2. Consultar estado e comentários.

Resultado: Informação atualizada.

UC32 – Atualizar estado pela Secretaria

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Gerir fases da manutenção.

Fluxo principal:

1. Abrir "Requisitos - Manutenções".
2. Atualizar estado: pendente, em curso, concluído.

Resultado: Funcionário notificado.

UC33 – Gerir manutenções preventivas

Ator: Funcionária da Secretaria

Objetivo: Controlar lembretes periódicos.

Fluxo principal:

1. O sistema gera lembretes.
2. A funcionária marca como resolvido/pendente.
3. Atualiza próxima data.

Resultado: Painel atualizado.

Formulários Creche/ATL

UC34 – Submeter formulário de inscrição

Ator: Encarregado de Educação

Objetivo: Submeter candidatura da Creche ou ATL para a secretaria.

Fluxo principal:

1. Aceder ao portal.
2. Preencher formulário.
3. Anexar documentos obrigatórios.
4. Submeter.

Resultado: Candidatura registada.

UC35 – Consultar estado da candidatura

Ator: Encarregado de Educação

Objetivo: Ver estado atualizado.

Fluxo principal:

1. Abrir "Minhas Candidaturas".
2. Ver estado: pendente, aprovada, incompleta, rejeitada.

Resultado: Informação disponível.

UC36 – Editar e reenviar candidatura

Ator: Encarregado de Educação

Objetivo: Corrigir informação devolvida pela secretaria.

Fluxo principal:

1. Abrir candidatura marcada como "Correção necessária".
2. Editar.
3. Reenviar.

Resultado: Envio atualizado.

UC37 – Enviar documentação adicional

Ator: Encarregado de Educação

Objetivo: Inserir documentos pedidos após a submissão.

Fluxo principal:

1. Abrir candidatura. “Adicionar Documento”.
2. Anexar ficheiros.

Resultado: Documentos disponíveis para análise.

3.7 Requisitos funcionais

Prioridade 1.1 — Login

RF1.1.1 *O sistema deve permitir ao utilizador criar conta.*

RF1.1.2 *O sistema deve permitir ao utilizador aceder à sua conta.*

RF1.1.3 *O sistema deve verificar automaticamente se o NIF é válido e único.*

RF1.1.4 *O sistema deve permitir recuperar a palavra-passe através de um token, via online ou presencialmente na secretaria.*

RF1.1.5 *O sistema deve permitir gerar um novo token para o acesso da conta se o token anterior estiver expirado, via online ou presencialmente na secretaria.*

Prioridade 1.2 — Secretaria

RF1.2.1 *O sistema deve permitir à secretaria criar marcações presenciais, indicando data, hora e tipo de atendimento.*

RF1.2.2 *O sistema deve permitir cancelar marcações e notificar automaticamente os utilizadores afetados.*

RF1.2.3 *O sistema deve apresentar uma agenda central com filtros por data.*

RF1.2.4 *O sistema deve permitir atualizar o estado das marcações (Recebido, Concluído, Cancelado).*

RF1.2.5 *O sistema deve permitir atualizar o estado das requisições (em análise, aprovado, concluído, cancelado).*

RF1.2.6 *O sistema deve enviar notificações automáticas de lembretes e prazos administrativos à secretaria.*

RF1.2.7 *O sistema deve gerar relatórios de marcações, requisições e consumos em formato PDF e Excel.*

RF1.2.8 *O sistema deve permitir à secretaria consultar dados logísticos (ex.: consumo de água, produtos).*

RF1.2.9 *O sistema deve permitir criar e gerir contas de utilizadores internos.*

RF1.2.10 *O sistema deve permitir ao utilizador criar marcações remotamente, indicando data, hora e tipo de atendimento.*

RF1.2.11 *O sistema deve permitir à secretaria notificar o utilizador de documentos inválidos.*

RF1.2.12 *O sistema deve criar automaticamente uma conta de utilizador quando é feita uma marcação com um NIF válido ainda não registado.*

RF1.2.13 *O sistema deve enviar um token de acesso para o(s) contacto(s) do utilizador quando a conta é criada automaticamente.*

RF1.2.14 *O sistema deve permitir consultar e filtrar marcações passadas.*

RF1.2.15 *O sistema deve obrigar o utilizador, no acesso realizado através de token enviado automaticamente, a definir uma nova palavra-passe antes de continuar a utilizar a plataforma.*

Prioridade 2 — Balneário Social

RF2.1 *O sistema deve permitir a técnicos marcarem um atendimento para os banhos dos utentes.*

RF2.2 *O sistema deve permitir ao responsável do balneário marcar um atendimento para os banhos dos utentes.*

RF2.3 *O sistema deve permitir ao responsável do balneário confirmar presenças.*

RF2.4 *O sistema deve permitir ao responsável do balneário atualizar consumos (roupa, produtos).*

RF2.5 *O sistema deve permitir consultar e cancelar marcações do balneário.*

RF2.6 *O sistema deve gerar relatórios de utilização e consumo mensais.*

Prioridade 3 — Requisições de Material e Transporte

RF3.1 *O sistema deve permitir a qualquer funcionário criar requisições de material com prioridade.*

RF3.2 *O sistema deve permitir requisitar transporte interno com prioridade, indicando a(s) viatura(s) (de acordo com os lugares), data, objetivo e destino.*

RF3.3 *O sistema deve permitir acompanhar o estado das requisições submetidas.*

RF3.4 *O sistema deve gerar relatórios mensais automáticos de materiais requisitados.*

Prioridade 4 — Requisições de Manutenção

RF4.1 *O sistema deve permitir reportar ocorrências de manutenção, com descrição e prioridade.*

RF4.2 *O sistema deve permitir acompanhar o estado das ocorrências reportadas.*

RF4.3 *O sistema deve gerar lembretes automáticos de manutenções periódicas e prazos.*

RF4.4 *O sistema deve permitir registar intervenções externas (fase futura).*

Prioridade 5 — Formulários e Processos (Creche/ATL)

RF5.1 *O sistema deve permitir submeter formulários de inscrição para Creche e* ATL.

RF5.2 *O sistema deve permitir consultar o estado das candidaturas submetidas.*

RF5.3 *O sistema deve permitir enviar documentação adicional solicitada pela secretaria.*

RF5.4 *Sempre que é criada uma candidatura e o(s) encarregado(s) de educação não possuir conta, é criada uma conta automaticamente.*

RF5.5 *O sistema deve associar a candidatura à conta do(s) encarregado(s) de educação.*

RF5.6 *O sistema deve permitir editar e reenviar candidaturas devolvidas pela secretaria.*

3.8 Requisitos não funcionais

Usabilidade

RNF1.1 O sistema deve ser intuitivo, permitindo que utilizadores com literacia digital básica completem tarefas principais sem treino.

RNF1.2 O design deve ser totalmente responsivo, garantindo uma visualização e funcionalidade corretas em computadores, tablets e smartphones.

RNF1.3 Todas as ações do utilizador devem gerar feedback visual imediato (confirmações de sucesso, alertas de erro ou indicadores de loading).

Desempenho

RNF2.1 O tempo de resposta para as operações críticas (ex: guardar um registo, login, pesquisa de metadados) deve ser inferior a 1 segundo.

RNF2.2 O sistema deve conseguir lidar com pelo menos 50 utilizadores simultâneos a realizar operações ativas sem que a degradação da performance seja percetível.

RNF2.3 O carregamento inicial da página (frontend) deve ser rápido, não excedendo 3 segundos mesmo em condições de rede moderadas.

Segurança e Privacidade

RNF3.1 O sistema deve cumprir integralmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) [1]. A comunicação deve ser encriptada (HTTPS) e os dados sensíveis devem ser armazenados de forma segura (hashing/encriptação).

RNF3.2 Todos os dados da aplicação e ficheiros devem ser armazenados exclusivamente no servidor local interno da empresa.

Fiabilidade e Manutenção

RNF4.1 A arquitetura deve garantir tolerância a falhas. A falha de um contentor/serviço não deve interromper o funcionamento total do sistema.

RNF4.2 Devem ser realizados *backups* automáticos diários de todos os dados e ficheiros. O sistema deve ser restaurável (restauração total de dados) em menos de 4 horas.

RNF4.3 Deve ser mantida documentação técnica atualizada que reflita o estado atual da aplicação, facilitando futuras manutenções.

Identidade e Comunicação

RNF5.1 A interface e relatórios devem seguir a identidade visual das Florinhas do Vouga.
RNF5.2 O sistema deve mencionar a parceria com a Universidade de Aveiro e a equipa de desenvolvimento.

3.9 Pressupostos e dependências

A viabilidade e o sucesso do sistema proposto baseiam-se nuns conjuntos de pressupostos e dependências. Para o sistema trabalhar conforme o esperado tem de ter uma conexão com a *Internet* constante para atualizar os dados, e pressupõe equipamentos com capacidade de processamento suficiente para aceder à plataforma. Os utilizadores devem possuir competências digitais básicas para interagirem com o sistema. A falha na verificação de qualquer um destes pressupostos poderá implicar falhas no sistema, prejudicando a IPSS e os indivíduos a volta.

3.10 Arquitetura do Sistema

Esta secção apresenta a arquitetura planificada para o sistema, a tecnologias dos componentes, a arquitetura do MVP, o modelo domínio do MVP e o processo de instalação do mesmo.

3.10.1 Arquitetura Geral

A arquitetura geral do sistema está representada na Figura mostrando os diferentes componentes envolvidos, a arquitetura do projeto é em camadas, orientada a serviços.

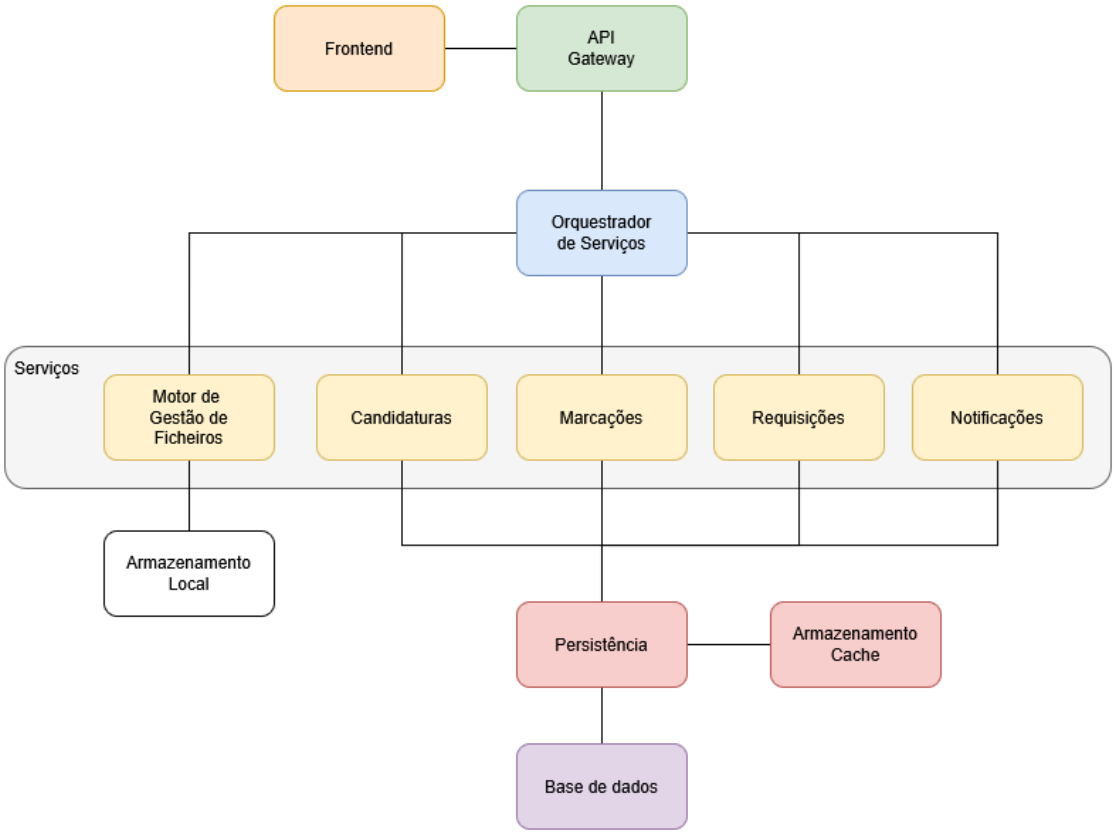


Figura 3. *- Arquitetura Geral do Sistema*

- Frontend – Camada responsável pela interface de UI ao utilizador, onde o fluxo da interação da aplicação começa, os dados são enviados para o API Gateway.

- API Gateway – Camada de comunicação entre o Frontend e o Backend, assegura segurança e permite monitorização de tráfego.

- Orquestrador de Serviços – Componente que processa o pedido e dependendo do que se trata chama os diferentes serviços disponíveis.

- Serviços – Conjunto de módulos para realizar uma dada tarefa.

- Persistência – Camada de proteção da base de dados para garantir integridade de dados.

- Cache – Para evitar sobrecarga com os pedidos à base de dados, usamos um armazenamento de cache, para otimizar os pedidos.

3.10.2 Modelo de Tecnologia

Em relação às tecnologias escolhidas do sistema, segue-se a **Erro! A origem da referência não foi encontrada.**, onde são apresentadas as diferentes tecnologias identificadas do projeto.

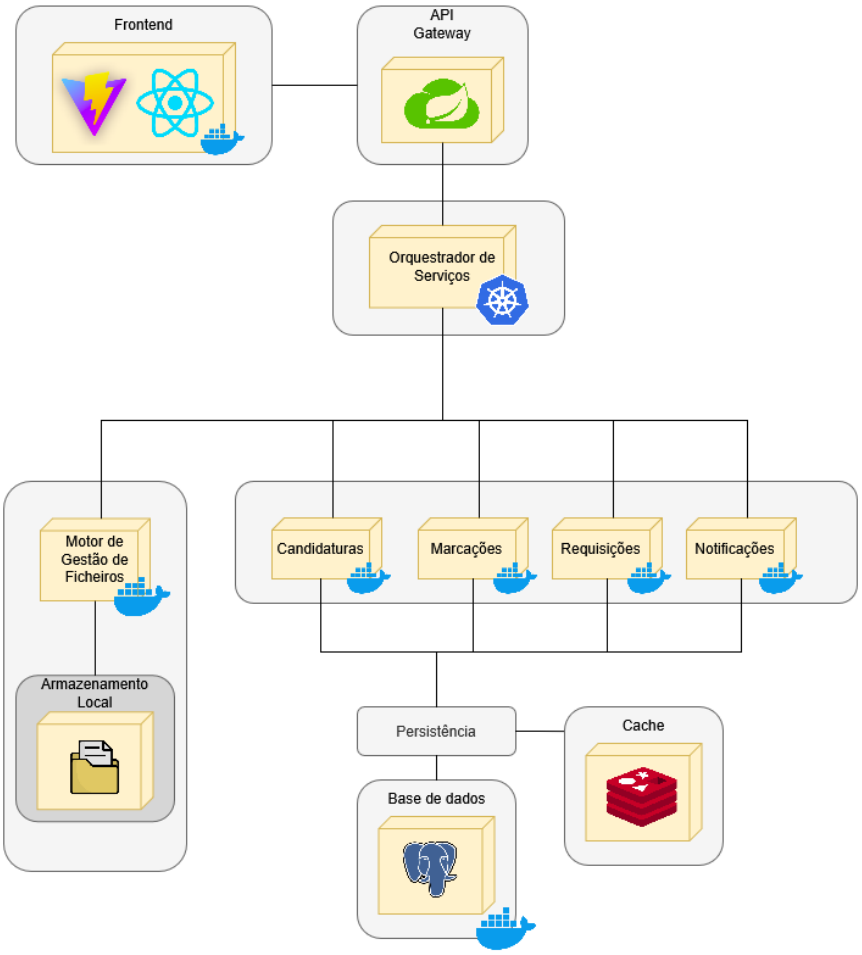


Figura 3. *- Modelo de Tecnologia*

Para cada componente, tentamos escolher a tecnologia que mais fazia sentido no projeto de acordo com os casos de uso e os requisitos, optando por ferramentas populares e destacadas pela sua eficiência do mercado. Ficando da seguinte forma:

- Frontend: React [2]e Vite [3].
- API Gateway: Spring Cloud Gateway.
- Armazenamento de Cache: Redis.
- Base de dados: PostgreSQL [4].

Para facilitar o processo de instalação e garantir o isolamento dos componentes, os diferentes módulos são executados em ambiente de contentores Docker.

3.10.3 Arquitetura de MVP

Nesta secção é apresentado a arquitetura do MVP, que se foca principalmente no módulo das marcações, especificamente na parte de agendamento na secretaria da IPSS, como representado na Figura .

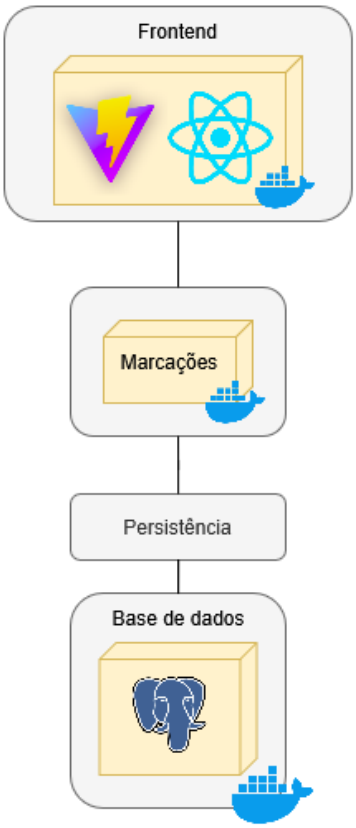


Figura 3. *– Arquitetura MVP*

Nesta arquitetura temos a parte do Frontend a comunicar diretamente com o módulo de Marcações e todos os pedidos vão diretamente para a base de dados, todos os componentes estão em contentores. Faltam vários componentes que foram mencionados anteriormente como o Orquestrador de Serviços entre outros módulos e o armazenamento de Cache.

3.10.4 Modelo de domínio de MVP

O modelo de domínio na Figura 3 apresenta as diferentes entidades e as suas relações do MVP, especificamente as interações entre as entidades do módulo das marcações.

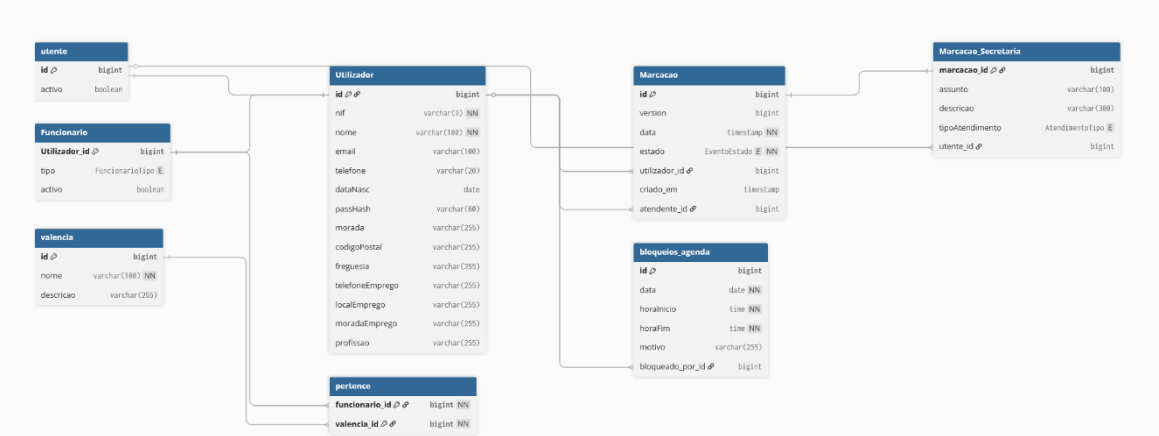


Figura 3. *- Modelo de domínio do MVP*

Começando pela entidade utilizador onde é representado qualquer pessoa dentro do sistema, este divide-se em funcionário ou utente, atores do sistema, sendo que um funcionário

tem associado a si uma valência (escola, balneário, …). Um utente pode fazer várias marcações na secretaria, indicando o seu assunto e se necessário uma descrição, estas marcações serão guardadas, juntamente com a informação de quem a criou, a altura da criação e a quem se destina (funcionários podem marcar para utentes se estes forem presencialmente a IPSS), futuramente as marcações são atendidas por um funcionário da secretaria, ficando registado quem atendeu. Utilizadores com permissões elevadas podem fazer bloqueios das marcações, indicando o motivo de tal (reuniões, férias, imprevistas, …).

3.10.5 Instalação de MVP

Para configuração do ambiente para o MVP foi usado o Docker Compose para a criação e gestão dos vários contentores do projeto, dividindo-se essencialmente em três serviços distintos e interligados:

- **florinhas_db:** Camada de base de dados. Configurada com a imagem oficial do Postgres e expõe a porta 5432;

- **marcacoes-backend:** Camada de lógica de negócio. Configurada com a imagem da aplicação Spring Boot e expõe a porta 8080;

- **florinhas_frontend:** Camada de apresentação. Configurada com a partir do pacote build disponibilizado pelo Vite e expõe a porta 3000.

A comunicação entre os serviços é feita através uma rede virtual, garantindo isolamento e segurança.

4 Implementação

4.1 Aplicação *Web*

Esta secção detalha a implementação da interface com o utilizador (Frontend). A aplicação foi desenvolvida como uma Single Page Application (SPA), focada na performance e na experiência de utilização, utilizando React 18 [2] com TypeScript [5] para garantir a robustez e tipagem estática do código. Para a estilização e construção de layouts responsivos, optou-se pela utilização da biblioteca Tailwind CSS [6].

A construção e otimização do projeto (build tool) são geridas pelo Vite[3], assegurando tempos de resposta rápidos durante o desenvolvimento.

4.1.1 Frontend

4.1.1.1 Estrutura do Projeto

A organização do código-fonte segue uma arquitetura modular, separando responsabilidades e facilitando a manutenção futura. A pasta raiz src/ contém a lógica principal da aplicação, estruturada da seguinte forma:

- **assets**/: Armazena recursos estáticos globais, como imagens, logótipos e ícones personalizados.
- **components/**: Contém a vasta maioria dos componentes React. Para garantir organização, esta pasta foi subdividida em contextos funcionais:
  - **client/:** Componentes exclusivos à vista do Utente (ex: modais de marcação).
  - **secretary/:** Componentes exclusivos à gestão da Secretaria (ex: tabelas de gestão).
  - **ui/:** Biblioteca de componentes base reutilizáveis (botões, *inputs*, diálogos), garantindo consistência visual.
- **contexts/**: Gere o estado global da aplicação, nomeadamente o AuthContext, responsável por manter a sessão do utilizador e persistir dados de autenticação.
- **services/**: Camada de isolamento para comunicação com o Backend (API).
- **lib/**: Contém funções utilitárias, lógica de validação (validations.ts) e constantes do sistema.

Figura 4.1 *- Estrutura de pastas do código-fonte, organizada por módulos funcionais*

4.1.1.2 Navegação e Gestão de Histórico (Routing)

Ao contrário das abordagens tradicionais que utilizam bibliotecas como o React Router para manipular o URL do navegador, este projeto implementou um sistema de State-based Routing (Roteamento baseado em Estado).

Nesta abordagem, a "navegação" não altera o URL (ex: /perfil), mas sim uma variável de estado interna que determina qual a vista renderizada no momento. Esta decisão técnica foi tomada com base em três pilares:

1- **Segurança:** Sendo uma aplicação privada, evita-se a exposição de rotas públicas ou a necessidade de guardas de rota (*Route Guards*) complexos.

2- **Experiência "App-like":** A aplicação comporta-se como um *software* nativo, onde a transição entre vistas é instantânea e fluida.

3- **Persistência:** Para evitar a perda de contexto quando o utilizador atualiza a página (*refresh*), o estado da última vista visitada é guardado no localStorage.

No ficheiro UserDashboard.tsx, um mecanismo recupera esta informação ao iniciar a aplicação:

TypeScript

```typescript
const [viewHistory, setViewHistory] = useState<ViewType[]>(() => {
    const saved = localStorage.getItem('userDashboardView');
    return saved ? [saved as ViewType] : ['appointments'];
});
```

***Figura 4.2** - Lógica de persistência de estado que mantém a vista do utilizador ativa após recarregar a página*

Desta forma, garante-se que o utilizador permanece no ecrã correto mesmo após recarregar o navegador.

4.1.1.3 Comunicação com a API

A comunicação com o servidor é realizada através da Fetch API nativa do navegador, encapsulada num serviço centralizado (services/api.ts). Optou-se por não utilizar bibliotecas externas como o Axios para reduzir o tamanho final da aplicação (bundle size), visto que a Fetch API moderna cobre todos os requisitos do projeto.

Para gerir a autenticação, foi criada uma função auxiliar buildHeaders que injeta manualmente o *Token* JWT (armazenado no localStorage) no cabeçalho Authorization de cada pedido. O tratamento de erros é igualmente centralizado: o serviço interceta respostas falhadas (códigos 4xx ou 5xx), extrai a mensagem de erro enviada pelo servidor e propaga-a para a interface, onde é apresentada ao utilizador por notificações *toast*.

4.1.1.4 Validação de Formulários

Para garantir o controlo total sobre as regras de negócio específicas da instituição (como a validação de nomes portugueses e requisitos de segurança de *passwords*), optou-se por implementar uma **validação manual imperativa** em vez de utilizar bibliotecas de esquemas como o *Zod*.

As regras de validação estão centralizadas no ficheiro lib/validations.ts. Antes de qualquer submissão de formulário (como no Registo ou Agendamento), estas funções são invocadas manualmente. Se detetarem inconformidades, o processo é interrompido e o estado do formulário é atualizado com as mensagens de erro apropriadas, impedindo o envio de dados inválidos para a API.

4.1.1.5 Funcionalidades Principais: Sistema de Agendamento

O componente central da aplicação é o **WeeklySchedule**, responsável pela gestão visual do tempo. A sua lógica complexa cruza os dias da semana com *slots* temporais de 15 minutos para gerar uma grelha interativa.

O sistema implementa regras visuais rigorosas para facilitar a leitura:

- **Verificação de Ocupação:** O sistema percorre todas as marcações existentes. Se um horário coincidir, o *slot* é renderizado com um "cartão" colorido indicando o estado e, no caso da secretaria, o nome do utente.
- **Bloqueio Temporal:** O sistema compara a hora de cada *slot* com o momento atual. Horários passados são renderizados a cinzento e tornam-se não clicáveis (pointer-events-none), impedindo agendamentos retroativos acidentais.
- **Adaptação Móvel:** Em ecrãs pequenos, este componente é substituído ou adaptado pelo DayScheduleDialog, que apresenta uma vista vertical focada num único dia, melhorando a usabilidade em *smartphones.*

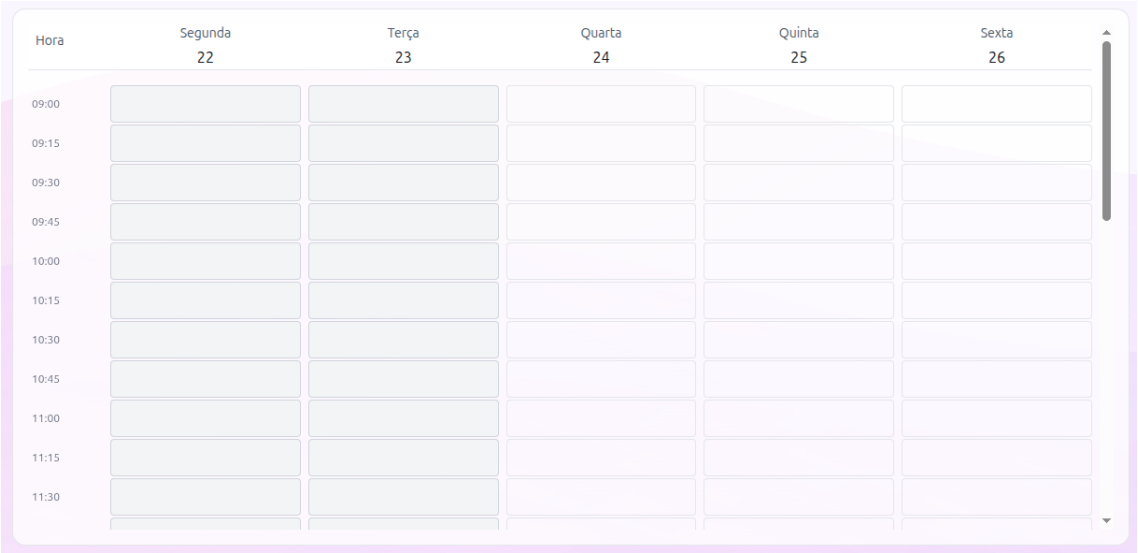


Figura 4.3 *- Vista do calendário semanal, distinguindo horários livres, ocupados e bloqueados*

4.1.1.6 Perfis de Utilizador e Acessos

A interface adapta-se dinamicamente ao nível de permissão do utilizador autenticado, renderizando Dashboards distintos:

- **Utente (Cliente):** Tem acesso a uma vista simplificada, focada no "self-service". Pode consultar o seu histórico pessoal, agendar novos atendimentos (sujeitos às regras de disponibilidade) e gerir os seus dados pessoais.
- **Secretaria (Administração):** Possui uma visão global do sistema. Tem permissão para visualizar a agenda completa de todos os utentes, validar documentos submetidos, cancelar marcações e gerir o processo de aprovação de novas contas de funcionários.

4.1.1.7 Responsividade e Compatibilidade

Toda a interface foi desenhada seguindo a metodologia *Mobile-First*, utilizando as classes utilitárias do **Tailwind CSS**. Isto assegura que a aplicação é funcional em qualquer dispositivo. Componentes complexos, como o calendário semanal ou as tabelas de gestão, transformam-se automaticamente em listas ou *Drawers* (menus deslizantes) quando visualizados em dispositivos móveis, garantindo que a experiência de utilização se mantém intuitiva independentemente do tamanho do ecrã.

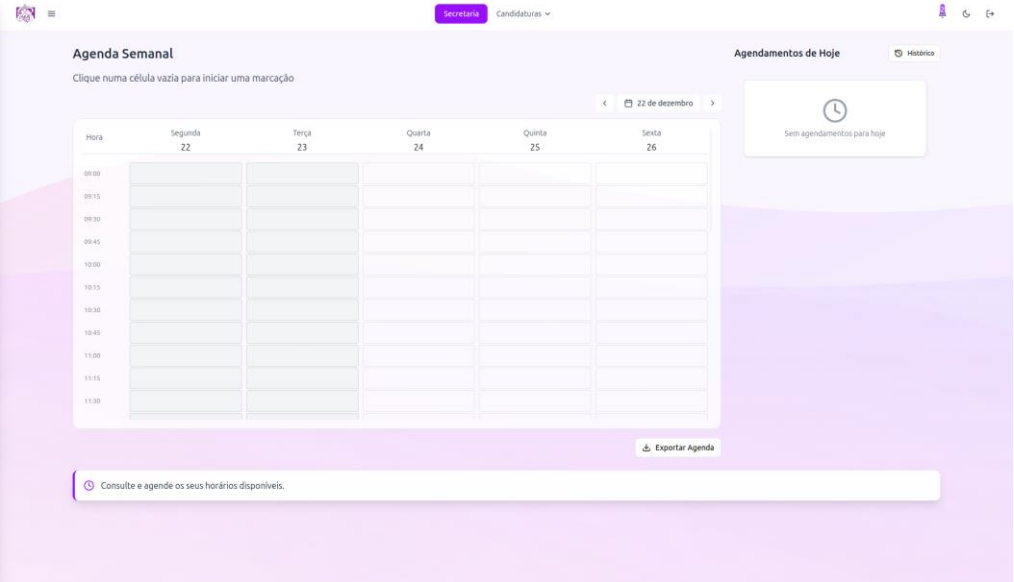


Figura 4.4 *- Interface do Dashboard em versão Desktop*

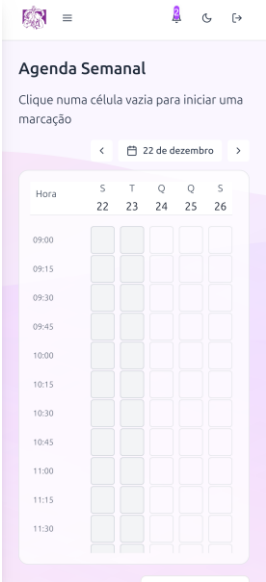


Figura 4.5 *- Adaptação responsiva do Dashboard para dispositivos móveis*

4.1.2 Backend

O desenvolvimento do servidor (*Backend*) seguiu os padrões da indústria para aplicações empresariais robustas, utilizando o ecossistema **Java [7]**moderno. A aplicação foi construída sobre a *framework* **Spring Boot [8] (v3.5.0)**, tirando partido da sua arquitetura modular e da injeção de dependências para criar um sistema escalável e de fácil manutenção.

Para a persistência de dados, utilizou-se o **Spring Data JPA**, que abstrai a complexidade das consultas SQL, e para a exposição da API REST [9]foi utilizado o módulo **Spring Web**.

4.1.2.1 Estrutura do Projeto

O código-fonte segue uma **Arquitetura em Camadas** (*Layered Architecture*), separando claramente as responsabilidades de apresentação, lógica de negócio e acesso a dados. A estrutura de pastas reflete esta organização horizontal:

- **config/**: Contém as configurações globais do sistema, como as regras de CORS e *Beans* do Spring.
- **controller/**: Representa a camada de apresentação. Responsável por receber os pedidos HTTP, validar os dados de entrada e devolver as respostas JSON, delegando a lógica complexa para os serviços.
- **service/**: Camada central de lógica de negócio (*Business Logic*). É aqui que residem as regras da aplicação, como a verificação de disponibilidade de horários.
- **repository/**: Camada de persistência. Contém interfaces que estendem JpaRepository para comunicar com a base de dados.
- **domain/**: Define o Modelo de Dados, contendo as classes Java (Entidades JPA) que mapeiam diretamente para as tabelas da base de dados.
- **dto/**: Objetos simples utilizados para transportar dados entre o frontend e o backend, garantindo o desacoplamento entre a API interna e a externa.
- **security/**: Módulo dedicado à configuração de autenticação e filtros de segurança.

```
src/main/java/pt/florinhas/marcacoes/
├── config/
├── controller/
├── domain/
├── dto/
├── exception/
├── repository/
├── security/
└── service/
```

***Figura 4.6** - Estrutura de pacotes do Backend (src/main/java/pt/florinhas/marcacoes), organizada segundo o padrão de Arquitetura em Camadas*

4.1.2.2 Base de Dados

O sistema de gestão de base de dados (SGBD) escolhido foi o **PostgreSQL** [4], reconhecido pela sua robustez e conformidade com os padrões SQL. A interação com a base de dados é mediada pelo **ORM Hibernate** (através do Spring Data JPA) [10], permitindo uma abordagem *Code-First*, onde o esquema da base de dados é gerado automaticamente a partir das classes Java.

O modelo de dados centra-se em duas entidades principais:

- **Utilizador (User):** Implementa uma estratégia de herança do tipo JOINED para distinguir entre Utente e Funcionario. Todos partilham dados comuns (nome, email, *password*), mas possuem tabelas específicas para os seus atributos exclusivos (ex: valencias para funcionários).
- **Marcacao (Appointment):** Representa o evento central do sistema. Possui relações complexas, ligando-se a quem criou o agendamento (criadoPor), quem o vai atender (atendente) e aos detalhes específicos por uma relação 1:1 com a entidade MarcacaoSecretaria.

Para garantir a integridade dos dados em acessos simultâneos, a entidade Marcacao inclui um campo version para controlo de concorrência otimista.

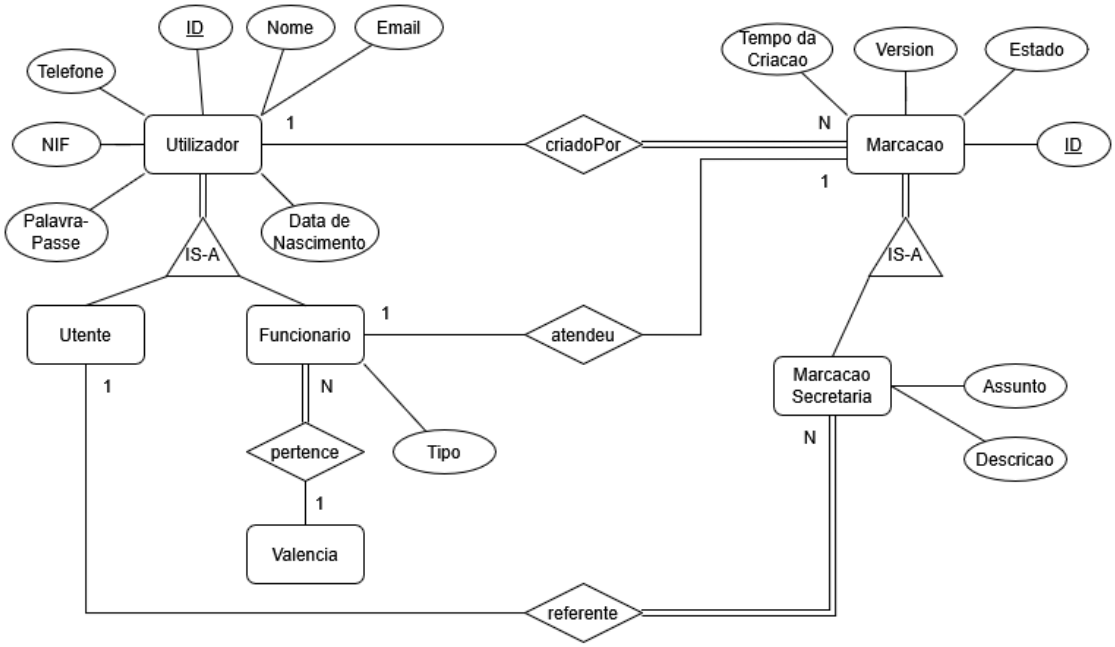


Figura 4.7 - Diagrama Entidade-Relacionamento (ER) simplificado, ilustrando a estratégia de herança na tabela de Utilizadores e a relação com as Marcações

4.1.2.3 Lógica de Negócio: Gestão de Agendamentos

A funcionalidade mais crítica do sistema é a garantia de que não existem sobreposições de horários. Para tal, foi implementado um mecanismo de "reserva temporária" (lock) no serviço MarcacaoService.

O processo de verificação ocorre em três etapas:

1- **Verificação de Disponibilidade:** Antes de qualquer criação, o método existeSobreposicao consulta o repositório para verificar se existe algum registo ativo para aquela data/hora.
2- **Query Otimizada:** A verificação não carrega objetos para a memória. É executada uma *query* JPQL diretamente na base de dados (SELECT COUNT(m) > 0 ...), garantindo performance máxima.
3- **Reserva:** Se o horário estiver livre, é criada uma marcação temporária com o estado EM_PREENCHIMENTO. Isto impede que outros utilizadores reservem o mesmo *slot* enquanto o primeiro utilizador continua a preencher o formulário.

Adicionalmente, o sistema impõe validações de consistência, impedindo agendamentos em datas passadas e garantindo que apenas funcionários com perfil de SECRETARIA podem criar agendamentos presenciais.

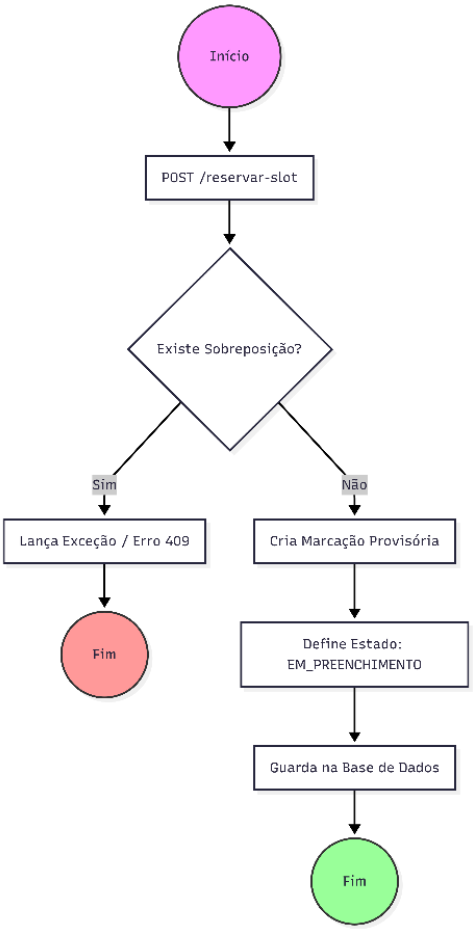


***Figura 4.8** - Fluxo de execução do processo de criação de uma reserva, detalhando a verificação de sobreposição e o bloqueio temporário do horário*

MarcacaoRepository

```
// Verificar se existe marcação no mesmo horário exato (não cancelada)
    @Query("SELECT COUNT(m) > 0 FROM Marcacao m WHERE m.data = :data AND m.estado <> :estado")
    boolean existsByDataAndEstadoNot(
        @Param("data") LocalDateTime data,
        @Param("estado") EventoEstado estado);
```

***Figura 4.9** - Excerto do repositório (MarcacaoRepository) demonstrando a query JPQL otimizada para verificação de disponibilidade*

4.2 Autenticação e Autorização

A segurança dos acessos é um componente vital do sistema, implementada através do módulo **Spring Security** e baseada no padrão **JWT [11]**.

4.2.1 Autenticação

O processo de *login* é gerido pelo AuthService. Quando um utilizador submete as suas credenciais com sucesso, o sistema gera um *token* assinado utilizando a biblioteca **JWT [11]**. Este *token* contém *claims* essenciais, como o identificador do utilizador (sub), a data de emissão (iat) e a validade (exp), configurada para 24 horas. O *token* é devolvido ao cliente e deve ser enviado em todos os pedidos subsequentes no cabeçalho Authorization.

4.2.2 Controlo de Acessos (Autorização)

A proteção das rotas é assegurada pelo filtro JwtAuthenticationFilter. Este componente atua como um *middleware* que interceta todos os pedidos HTTP antes de chegarem aos controladores. O filtro verifica a validade da assinatura digital do *token* JWT. Se o *token* for válido, a identidade do utilizador é injetada no SecurityContext do Spring, permitindo o acesso. Caso contrário, o pedido é rejeitado com um erro 403 Forbidden.

Além da proteção global, o sistema implementa verificações granulares ao nível da lógica de negócio. Por exemplo, o método validarFuncionarioSecretaria atua como uma barreira programática, garantindo que operações administrativas sensíveis só podem ser executadas por utilizadores com o cargo explícito de SECRETARIA.

4.3 Segurança

Para além da gestão de identidade, foram implementadas diversas medidas de defesa em profundidade para proteger a integridade dos dados e do sistema.

4.3.1 Proteção de Dados Sensíveis

As palavras-passe dos utilizadores nunca são armazenadas em texto simples. Durante o registo (registerUtente), o sistema utiliza o algoritmo **BCrypt** (via BCryptPasswordEncoder) para transformar a palavra-passe num *hash* irreversível antes de a gravar na base de dados. Isto garante que, mesmo em caso de comprometimento da base de dados, as credenciais originais permanecem protegidas.

4.3.2 Validação de *Input*

Para prevenir injeção de dados inválidos ou maliciosos, o backend utiliza o padrão **Jakarta Bean Validation**. Os objetos de transferência de dados (DTOs) são anotados com regras estritas (ex: @Email, @Size(min=6), @NotBlank). Quando um pedido chega a um controlador, a anotação @Valid instrui o Spring a executar estas validações automaticamente. Se algum dado não cumprir os requisitos, o processamento é abortado imediatamente e é retornado um erro 400 Bad Request, impedindo que dados "sujos" cheguem à camada de lógica de negócio.

4.3.3 Configuração CORS

Visto que o *frontend* e o *backend* operam em origens distintas durante o desenvolvimento, foi configurada uma política de **CORS (Cross-Origin Resource Sharing)** restritiva na classe SecurityConfig. Esta configuração permite explicitamente apenas pedidos provenientes da origem de confiança definida no ficheiro de propriedades (ex: http://localhost:3000), bloqueando tentativas de acesso a partir de domínios não autorizados.

5 Desafios e Problemas Encontrados

O desenvolvimento da plataforma *Florinhas Digital* apresentou diversos desafios, tanto de natureza técnica como de gestão de recursos, que exigiram da equipa uma capacidade de adaptação e resolução de problemas constante.

5.1 Tecnologia

Do ponto de vista tecnológico, a complexidade arquitetural do sistema evidenciou-se, primeiramente, na **Integração Full-Stack**. Garantir a correta sincronização de dados entre o *Frontend* e o *Backend* revelou-se uma tarefa exigente, fundamental para assegurar a fluidez da experiência do utilizador. Simultaneamente, a configuração do **Ambiente Docker** constituiu um obstáculo significativo, especificamente no que concerne à orquestração e comunicação eficaz entre os contentores dos vários módulos do sistema (atualmente entre *Frontend*, *Backend* e base de dados), recorrendo a estratégias de *containerization* para aplicações Spring Boot **[12], [13], [14]**.

5.2 Lógica de Negócio

No que toca à lógica de negócio, as maiores dificuldades centraram-se no núcleo funcional da aplicação: o sistema de agendamentos. A implementação da **Gestão de Calendário** obrigou ao desenvolvimento de lógica complexa para permitir o bloqueio manual de horários específicos. Adicionalmente, garantir a **Integridade de Marcações** exigiu a criação de um algoritmo robusto de prevenção de conflitos, capaz de validar disponibilidade em tempo real e impedir sobreposições de agendamentos, algo crítico para o funcionamento da IPSS.

5.3 Fatores externos

Por fim, e de forma transversal a todo o projeto, a gestão temporal representou um desafio de igual magnitude. A necessidade de conciliar o desenvolvimento intensivo desta plataforma com a carga de trabalho e os prazos das **restantes unidades curriculares** do semestre obrigou a um planeamento rigoroso e, por vezes, a uma priorização difícil de tarefas, impactando o ritmo de implementação de funcionalidades não críticas.

6 Testes e Resultados

6.1 Teste de Protótipo

Após a conclusão do protótipo da plataforma, desenvolvido na ferramenta Figma, foi realizado um teste de protótipo com o objetivo de avaliar a compreensão da interface e dos principais fluxos de utilização.

O teste foi realizado com uma funcionária da escola que, simultaneamente, é encarregada de educação, permitindo obter feedback tanto do ponto de vista interno como externo à instituição. Durante o teste, foram observadas as interações com o protótipo, de forma a identificar dificuldades de navegação ou aspetos a melhorar.

Não foi possível realizar testes com a secretaria, uma vez que as funcionárias da secretaria não se encontravam presentes no dia do teste. Por esse motivo, os testes com este perfil de utilizador ficaram previstos para uma fase futura do projeto.

6.1.1 Metodologia

Os testes ao protótipo foram realizados numa sala destinada a funcionários da escola, proporcionando um ambiente calmo e adequado à observação da interação com a plataforma.

A participante já tinha conhecimento do objetivo do projeto. No início da sessão, foi feita uma breve descrição das funcionalidades implementadas no protótipo, sem explicar de forma detalhada a navegação na interface. De seguida, as tarefas a realizar foram indicadas verbalmente, uma a uma, permitindo que a participante interagisse com o protótipo de forma autónoma.

Durante a execução das tarefas, a equipa observou o comportamento da participante e registou notas sobre o processo de testagem, nomeadamente dificuldades encontradas e comentários realizados. Sempre que surgiram dificuldades que impediam a continuação do teste, foi prestado apoio pontual, garantindo o normal prosseguimento da sessão.

O objetivo desta metodologia foi avaliar a compreensão geral do protótipo, identificar problemas de usabilidade e recolher contributos para melhorias futuras da plataforma.

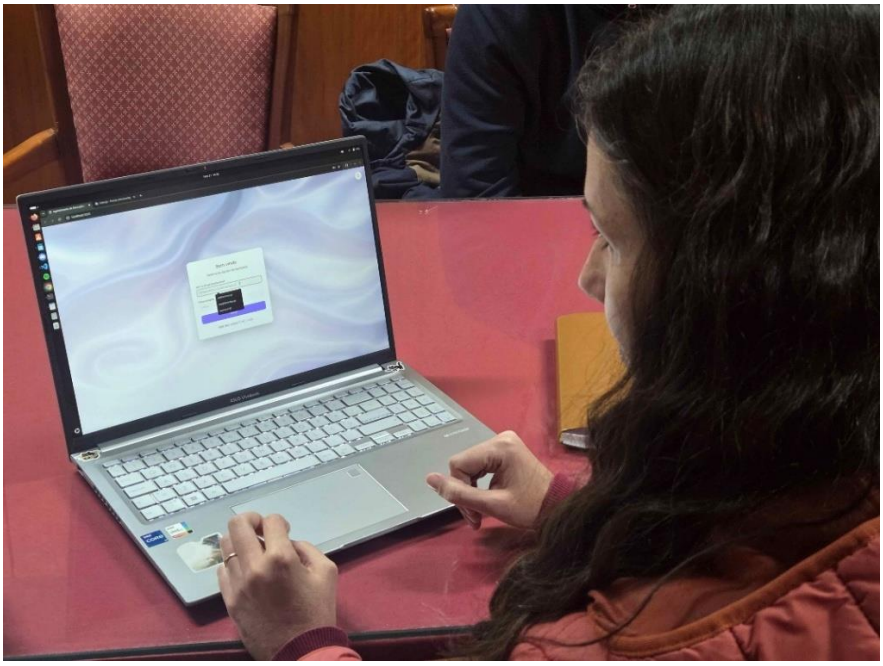


Figura 6.1 *- Teste de Protótipo com funcionário de IPSS*

6.1.2 Resultados

De forma geral, a participante conseguiu completar a maioria das tarefas, mas em algumas situações precisou de ajuda. As maiores dificuldades surgiram no início, especialmente no login, onde a participante não percebeu de imediato a diferença entre entrar como funcionária ou como encarregada de educação. Foi necessário explicar melhor os diferentes perfis e as suas funções.

À medida que o teste avançava, a participante ganhou mais confiança e conseguiu realizar as tarefas de forma mais fácil, mostrando que a plataforma é relativamente intuitiva.

Além destas dificuldades, foram feitas algumas alterações pedidas pela instituição desde o início do projeto, pois certos fluxos ou funcionalidades foram depois desejados de outra forma.

Com base nas observações do teste, foram feitas alterações no frontend:

- Login: Mostrar de forma mais clara como entrar e criar conta como Funcionário ou como Utilizador.

- Interface de Funcionário e Utilizador: Aumentar o tamanho da letra e reorganizar os elementos, tornando a interface mais simples e fácil de ler.

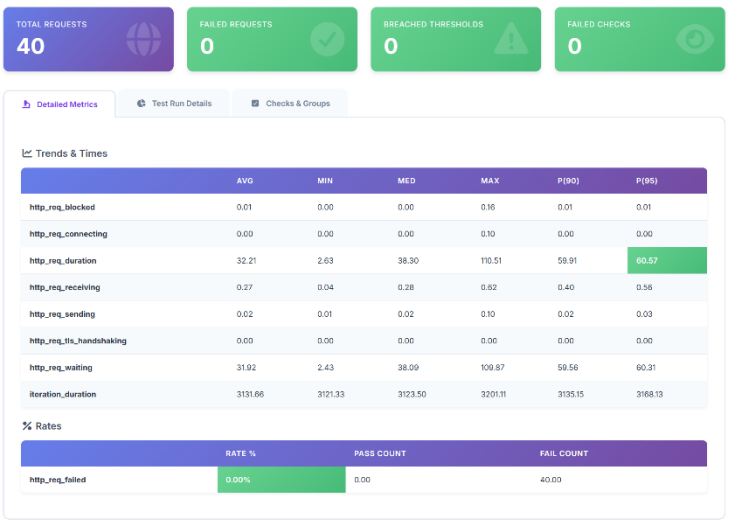
6.2 Testes Performance Backend

Após a estabilização das funcionalidades, foram executados testes de carga (ferramenta k6) para garantir a estabilidade do servidor.

6.2.1 Smoke Test (Sanidade)

Validação das funcionalidades básicas com carga mínima.

- **Resultado:** 100% Sucesso.
- **Tempos de Resposta:** ~60ms.
- **Conclusão:** Funcionalidades críticas (Login, Listagens) operacionais.



	AVG	MIN	MED	MAX	P(90)	P(95)
http_req_blocked	0.01	0.00	0.00	0.16	0.01	0.01
http_req_connecting	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
http_req_duration	32.21	2.63	38.30	110.51	59.91	60.57
http_req_receiving	0.27	0.04	0.28	0.62	0.40	0.56
http_req_sending	0.02	0.01	0.02	0.10	0.02	0.03
http_req_tls_handshaking	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
http_req_waiting	31.92	2.43	38.09	109.87	59.56	60.31
iteration_duration	3131.66	3121.33	3123.50	3201.11	3135.15	3168.13

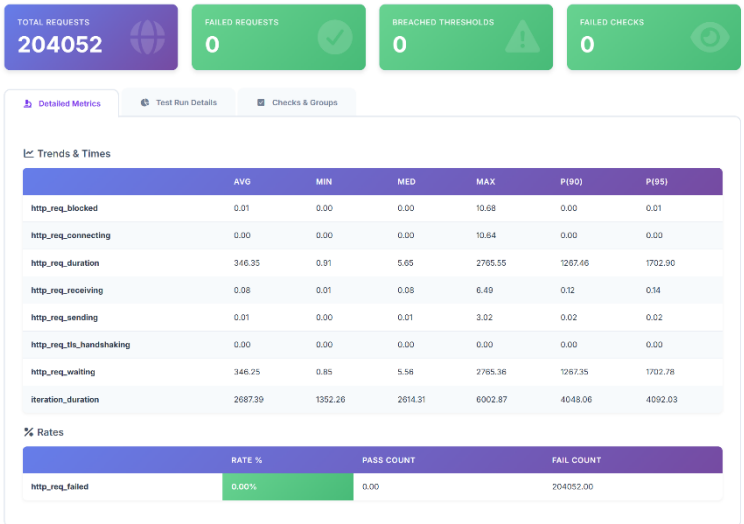
	RATE %	PASS COUNT	FAIL COUNT
http_req_failed	0.00%	0.00	40.00

Figura 6.2 *- Resultados do Smoke Test*

6.2.2 Stress Test (Ponto de Rutura)

Teste extremo com 500 utilizadores simultâneos.

- **Resiliência:** O sistema **não falhou** (0% de erros), apenas aumentou o tempo de resposta, o que demonstra uma capacidade de processamento muito superior à necessária.



TOTAL REQUESTS 204052 | FAILED REQUESTS 0 | BREACHED THRESHOLDS 0 | FAILED CHECKS 0

Detailed Metrics | Test Run Details | Checks & Groups

Trends & Times

	AVG	MIN	MED	MAX	P(90)	P(95)
http_req_blocked	0.01	0.00	0.00	10.68	0.00	0.01
http_req_connecting	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	0.00
http_req_duration	346.35	0.91	5.65	2765.55	1267.46	1702.90
http_req_receiving	0.08	0.01	0.08	6.49	0.12	0.14
http_req_sending	0.01	0.00	0.01	3.02	0.02	0.02
http_req_tls_handshaking	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
http_req_waiting	346.25	0.85	5.58	2765.36	1267.35	1702.78
iteration_duration	2687.39	1352.26	2614.31	6002.87	4048.06	4092.03

Rates

	RATE %	PASS COUNT	FAIL COUNT
http_req_failed	0.00%	0.00	204052.00

***Figura 6.3** - Resultados do Stress Test*

6.3 Análise de Performance Frontend (Lighthouse)

A análise técnica da interface revelou métricas de performance de topo:

- **Interface Utente:** Carregamento visual (FCP) em 0.8s.
- **Interface Secretaria:** Carregamento visual (FCP) em 0.8s.
- **Avaliação:** A aplicação é leve e responde instantaneamente, facilitando a adesão dos utilizadores menos experientes.

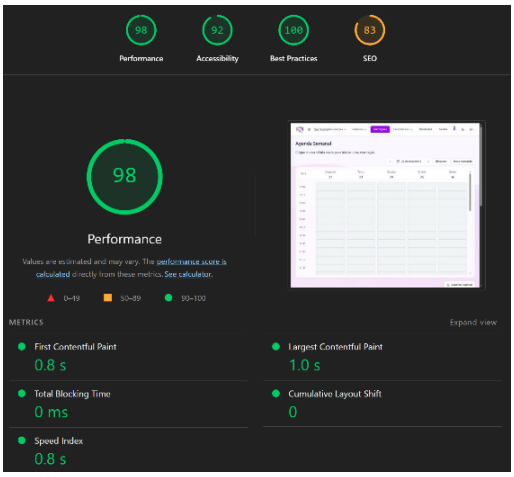


***Figura 6.4** - Resultado do Lighthouse Test na visão Secretaria*

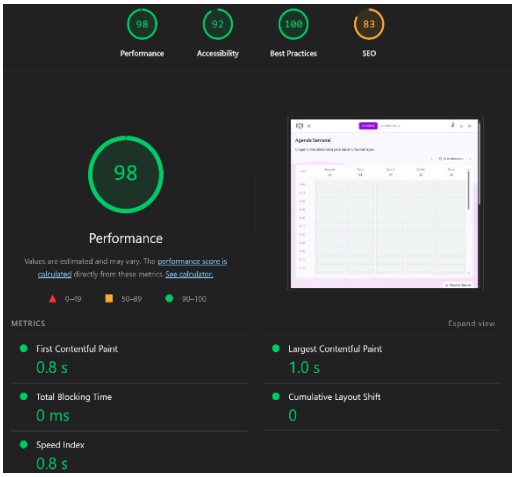


Figura 6.5 - *Resultado do Lighthouse Test na visão do Utente*

7 Conclusão e trabalho futuro

7.1 Conclusão

O projeto teve como objetivo principal a conceção e implementação de uma plataforma digital para a gestão de marcações, requisitos e candidaturas numa instituição de apoio social, substituindo processos manuais e descentralizados por uma solução integrada e fiável. A aplicação desenvolvida permite atualmente a criação e gestão de marcações presenciais e remotas, a consulta de agendas e históricos, e a aplicação rigorosa de regras organizacionais, como restrições de horário, controlo de estados e prevenção de conflitos concorrentes.

Do ponto de vista técnico, o sistema encontra-se funcional e estável, suportando dois perfis distintos de utilizadores e assegurando comunicação segura entre a interface web e o servidor. A implementação inclui mecanismos automáticos de controlo de concorrência, nomeadamente a reserva temporária de horários e a limpeza periódica de marcações incompletas, reduzindo significativamente a probabilidade de conflitos de agendamento. O modelo de dados permite o registo completo de cada marcação, garantindo rastreabilidade e consistência da informação ao longo do tempo.

7.2 Trabalho futuro

No futuro, queremos incorporar as restantes funcionalidades da secretaria, como a gestão de requisição e candidaturas, do ponto de vista da arquitetura implementar o orquestrador de erviços bem como o motor de gestão de ficheiros e o armazenamento de cache, enquanto aperfeiçoamos quaisquer problemas que possamos ter falhado na implementação das marcações atual.

Referências

[1] 'Regulation - 2016/679 - EN - gdpr - EUR-Lex'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[2] 'React'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://react.dev/

[3] 'Vite | Next Generation Frontend Tooling'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://vite.dev/

[4] 'PostgreSQL: The world's most advanced open source database'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/

[5] 'TypeScript: JavaScript With Syntax For Types.' Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://www.typescriptlang.org/

[6] 'Tailwind CSS - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML.' Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://tailwindcss.com/

[7] 'Java Documentation - Get Started'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/en/java/

[8] 'Spring Boot'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://spring.io/projects/spring-boot

[9] 'What is a REST API?' Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://www.redhat.com/en/topics/api/what-is-a-rest-api

[10] 'Documentation - 7.2 - Hibernate ORM'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://hibernate.org/orm/documentation/7.2/

[11] 'RFC 7519 - JSON Web Token (JWT)'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519

[12] 'Docker Docs'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://docs.docker.com/

[13] 'Dockerizing Spring Boot Apps - GeeksforGeeks'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/java/dockerizing-spring-boot-apps/

[14] 'Dockerizing a Spring Boot Application | Baeldung'. Accessed: Dec. 29, 2025. [Online]. Available: https://www.baeldung.com/dockerizing-spring-boot-application

Apêndices

A. Formulário de usabilidade para Pais

Este questionário foi elaborado no âmbito da disciplina **Projeto em Engenharia Informática**, para o projeto *"Plataforma Digital para Marcação Eficiente de Atendimento na Secretaria da IPSS"*, coordenado pela professora **Raquel Castro Madureira**.

O objetivo é recolher informações sobre o processo atual de marcação na secretaria. A opinião dos participantes irá ajudar-nos a identificar possíveis dificuldades ou limitações no processo e a recolher sugestões sobre como este procedimento poderia ser automatizado.

Durante o questionário vai responder sobre:

- O processo atual da marcação
- Possíveis expectativas da automatização
- Experiência com aplicações semelhantes

A participação é voluntária e anónima. Este questionário não recolhe dados pessoais sensíveis. Os dados recolhidos serão utilizados unicamente para fins académicos, no âmbito do presente projeto de estudo. A qualquer momento, é possível interromper a participação.

O preenchimento do questionário demora cerca de 10-15 minutos. A colaboração é muito valorizada!

Autores do Projeto:
Ana Pereira, Daniel Nunes, Ivan Horoshko, Maria-Aleksandra Korjenevskaya, Nuno Faria

Coordenadora: Prof. Raquel Castro Madureira

Switch account

Not shared

* Indicates required question

Consentimento *

☐ Li e entendi as informações acima.

☐ Concordo em participar neste questionário

Data de realização *

Date

dd/mm/aaaa

Idade *

○ 18 a 24

○ 25 a 34

○ 35 a 44

○ 45 a 54

○ 55 a 64

○ 65 ou mais

***Apêndice A-1** – Consentimento*

Contexto Atual

Como costuma marcar um atendimento na secretaria? *

- [ ] Presencialmente
- [ ] Telefone
- [ ] E-mail
- [ ] Other:

Com que frequência precisa de marcar atendimentos? *

- ( ) Diariamente
- ( ) 1 a 2 vezes por semana
- ( ) 1 a 2 vezes por mês
- ( ) Algumas vezes por ano
- ( ) Apenas quando necessário

Há quanto tempo é utente/familiar desta IPSS?

- ( ) Menos de 6 meses
- ( ) 6 meses a 1 ano
- ( ) 1 a 3 anos
- ( ) 3 a 5 anos
- ( ) Mais de 5 anos

Quais são os assuntos mais usuais a tratar? *

Your answer

Costuma ter dificuldades em contactar a secretaria? *

- ( ) Sim
- ( ) Não

Apêndice A.2 *– Contexto Atual*

Dificuldades Atuais

Qual são as principais dificuldades no processo atual de marcação? *
(ex.: demora na resposta, horários limitados, falta de confirmação, esquecimento)

Your answer

Já aconteceu alguma marcação ser perdida, alterada ou mal comunicada? *

- ◯ Sim
- ◯ Não

Se respondeu "Sim", especifique o tipo de situação (pode selecionar mais do que uma opção):

- ☐ Marcação perdida (não realizada)
- ☐ Marcação alterada sem aviso
- ☐ Marcação mal comunicada (erro de informação)
- ☐ Other:

- De 1 a 5, como avalia a facilidade do processo atual? *

	1	2	3	4	5	
Complexo	◯	◯	◯	◯	◯	Fácil

De 1 a 5, como avalia a clareza na comunicação da secretaria? *

	1	2	3	4	5	
Confuso	◯	◯	◯	◯	◯	Claro

***Apêndice A.3** – Dificuldades Atuais*

Necessidades e Expectativas

Se pudesse melhorar o sistema de marcações, o que gostaria que mudasse? O que gostarias que ficasse igual? *

Your answer

Acharia útil poder fazer marcações online através de uma app ou site? *

- ○ Sim
- ○ Talvez
- ○ Não

Acharia útil um assistente digital para ajudá-lo a fazer pesquisas dinâmicas? *

- ○ Sim
- ○ Talvez
- ○ Não

Que funcionalidades considera mais úteis? *

- ☐ Ver horários disponíveis
- ☐ Receber lembretes de marcações
- ☐ Cancelar ou alterar online
- ☐ Receber confirmação automática
- ☐ Histórico de atendimentos
- ☐ Comunicação direta com a secretaria

De 1 a 5, quão importante considera cada uma destas funcionalidades: *

	1	2	3	4	5
Marcação online	○	○	○	○	○
Notificações automáticas	○	○	○	○	○
Confirmação Imediata	○	○	○	○	○
Histórico de marcações	○	○	○	○	○

Apêndice A.4 *– Necessidades e Expectativas*

Usabilidade e Acesso

Sente-se confortável em usar aplicações digitais simples (ex.: marcar consultas, pagar contas)? *

- ◯ Sim
- ◯ Com alguma ajuda
- ◯ Não

Já usou ou conhece alguma aplicação ou website semelhante noutra instituição? * Se sim, qual e com que tipo de plataforma se sente mais à vontade (app, site, outro)?

Your answer

Apêndice A.5 *– Usabilidade e Acesso*

Anexos

A. Inventário da Frota Automóvel

ID	Tipo de Veículo	Categoria de Veiculo	Marca	Modelo	Matricula	Data da Matricula	Lotação
V01	Mini Autocarro	Pesado de Passageiros	Iveco	70c18	32-TS-44	26/10/2017	31 lugares sentados incluido o condutor
V02	Carrinha	Ligeiro de Passageiros	Renault	Master	61-PX-87	26/05/2015	9 lugares sentados incluido o condutor
V03	Carrinha	Ligeiro de Mercadorias	Renault	Kangoo	36-OU-67	25/06/2014	3 lugares sentados incluido o condutor
V04	Carrinha	Ligeiro de Mercadorias	Renault	Trafic	79-NV-51	19/07/2013	2 Lugares sentados incluido o condutor
V05	Carrinha	Ligeiro de Passageiros	Ford	Transit	75-HJ-95	18/03/2009	9 lugares sentados incluido o condutor
V06	Carrinha	Ligeiro Especial Escritório	Mercedes	215 CDI	43-HD-54	13/01/2009	6 lugares sentados incluido o condutor
V07	Carro	Ligeiro de Passageiros	Skoda	Fabia	68-ED-26	31/07/2007	5 lugares sentados incluido o condutor
V08	Carrinha	Ligeiro de Passageiros	Renault	Kangoo-Amarela	90-43-LJ	01/07/1998	6 lugares sentados incluido o condutor
V09	Carrinha	Ligeiro de Passageiros	Mercedes	208 D/30	54-95-GE	19/01/1996	9 lugares sentados incluido o condutor

Anexo A.1 *- Listagem original da frota de veículos da instituição, detalhando identificadores, tipologia, matrículas e lotação. Este documento serviu de base para a parametrização das viaturas disponíveis no módulo de requisição de transportes.*

B. Grelhas de Registo de Manutenções e Reparações

Reparações e Manutenções

		Alumínios (janelas)	Blackouts	Caixilhos (madeiras)	Armários	Aquecedores	Torneiras	Eletricidade	Cabides	Paredes	Tetos	Chão			Observações
CATL	WC masculino														
	WC feminino														
	Salão														
	Salão (palco)														

		Alumínios (janelas)	Blackouts	Caixilhos (madeiras)	Armários	Aquecedores	Torneiras	Eletricidade	Cabides	Paredes	Tetos	Chão			Observações
R/C	Parque exterior														
	Relvado														
	Acolhimento pré														
	Acolhimento creche														
	Gabinete														
	WC deficientes														
	WC Rosa														
	WC azul														
	Gabinete médico														
	Oficina														
	Corredor + WC														
	Biblioteca														
	Refeitório														
	Lavatórios + Hall														
	Elevador														
	Escadas acesso 1º														

		Alumínios (janelas)	Blackouts	Caixilhos (madeiras)	Armários	Aquecedores	Torneiras	Eletricidade	Cabides	Paredes	Tetos	Chão			Observações
Pré Escolar	Sala acolhimento														
	Sala de educadoras														
	WC deficientes														
	WC azul														
	WC cor de rosa														
	Hall														
	Escadas acesso 2º														
	Corredor														
	Sala Amarela														
	Sala Azul														
	Sala Verde														
	Sala Arco-Íris														
	WC														
	Parque exterior														

		Alumínios (janelas)	Blackouts	Caixilhos (madeiras)	Armários	Aquecedores	Torneiras	Eletricidade	Cabides	Paredes	Tetos	Chão			Observações
Creche	Parque ext. 3º andar														
	S. Acolhimento grande														
	S. Acolhimento peq.														
	WC														
	WC azul														
	Corredor e hall														
	Escadas acesso sotão														
	Sala Amarela limão														
	Sala Verde Alface														
	Sala Vermelha														
	WC														
	Refeitório														
	Copa														
	Fraldário														
	Sala azul turquesa														
	Berçário														

Anexo B.1 *- Exemplares das grelhas de verificação utilizadas para o registo manual do estado de conservação das infraestruturas (respetivamente para as zonas de CATL, R/C, Pré-Escolar e Creche). Estes formulários orientaram a definição das categorias e prioridade*